动平均线（MACD）对比的情况。从图中可以看出，这两种曲线几乎遵循相同的轨迹。因此，多个类似指标反映的其实是同一类信息，重复使用并没有起到更好的效果。这就是为什么技术分析师喜欢只使用一两个指标的原因，这样他们就可以凭借这些指标的特点来分析情况，而不是依靠多个指标给出的机械信号行事。

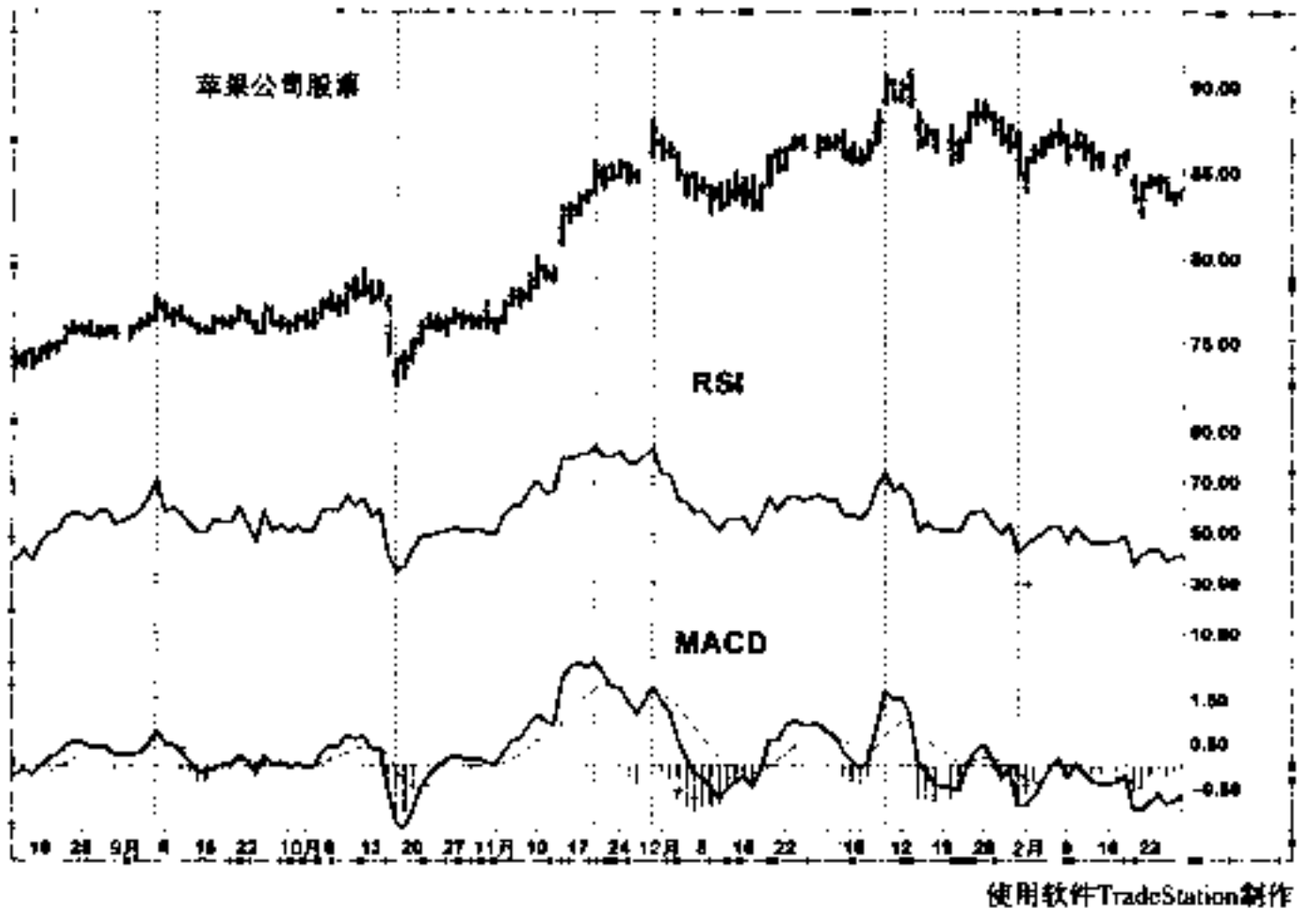


图 18-19 RSI 和 MACD（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

综合使用：用 ADX 确定趋势和交易区间

第 14 章讨论了趋势、移动平均线，尤其详细描述了平均动向指数指标（ADX）的原理及其组成部分，上升动向指数指标（DMI+）和下降动向指数指标（DMI-）。我们发现移动平均线仅在趋势明显的市场中能带来利润，本章中我们也发现各种指标一般在趋势明确的市场中盈利机会更大。这里的关键问题

是了解在特定的市场中，到底处于交易区间还是趋势明显的市场阶段。市场常常从一端运动到另一端，但是由移动平均线和指标产生的信号，却不能及时反映出这些变化。鉴于多数盈利机会都来自趋势明显的市场，技术分析师可以集中精力研究移动平均线和震荡指标，从而确定趋势的起点。技术分析师越早判别出趋势，对他们的交易和投资就越有利。

技术分析师最常用的一种方法就是使用怀尔德的平均动向指数指标，因为怀尔德的平均动向指数指标经过了平滑处理，因此它是一个滞后的指标，但是可以给我们有关峰顶和谷底的重要信息。ADX 的峰值通常发生在趋势冲顶或触底之时。因此作为一个指标，用在趋势中平掉头寸之时，是很有用的。当趋势开始或准备开始加速时，ADX 会出现谷底。从谷底到峰顶是一个一般趋势时段，从峰顶到谷底是趋势减速时段，要么只有小幅震荡，要么是在区间内交易。在图 18-20 中，ADX 图的向上箭头标记峰顶。可以对照上面的苹果公司股价，看看每个峰顶对应的价格情况，其中一些可能是卖点。在下行走势里，它们可以很好地指出价格谷底。ADX 图的向下箭头标记 ADX 谷底。你可以对应看价格是如何加速变化的，一旦 ADX 形成谷底，不管向上还是向下，价格都会加速。这是很好的进场点，原因如下：第一，在谷底，你知道趋势方向和价格如何发展；第二，你知道一旦到达谷底，之后总会出现峰顶，这将告诉你何时该平掉头寸。

一些技术分析师更关注 ADX 的取值而不是其趋势，认为这对于所有证券都是一样的。例如，ADX 上涨超过 45，表明价格将很快到顶。我们知道这种可能性是存在的，但是 45 不是一个魔力数字。例如在图 18-20 中，三个价格峰顶的两个是在 ADX 低于 45 时发生的。然而，ADX 取值很低，有可能是无趋势时段，而且遭受“反复被打脸”的机会很高。实际上，我们看到有些交易模型，在 ADX 取值很小时，在测试时会完全停止交易，直到 ADX 开始上升。

在开发交易系统时，使用 ADX 有助于在趋势公式和交易区间公式之间转换，它定义了方向的内部力度，以及哪些公式会起作用。

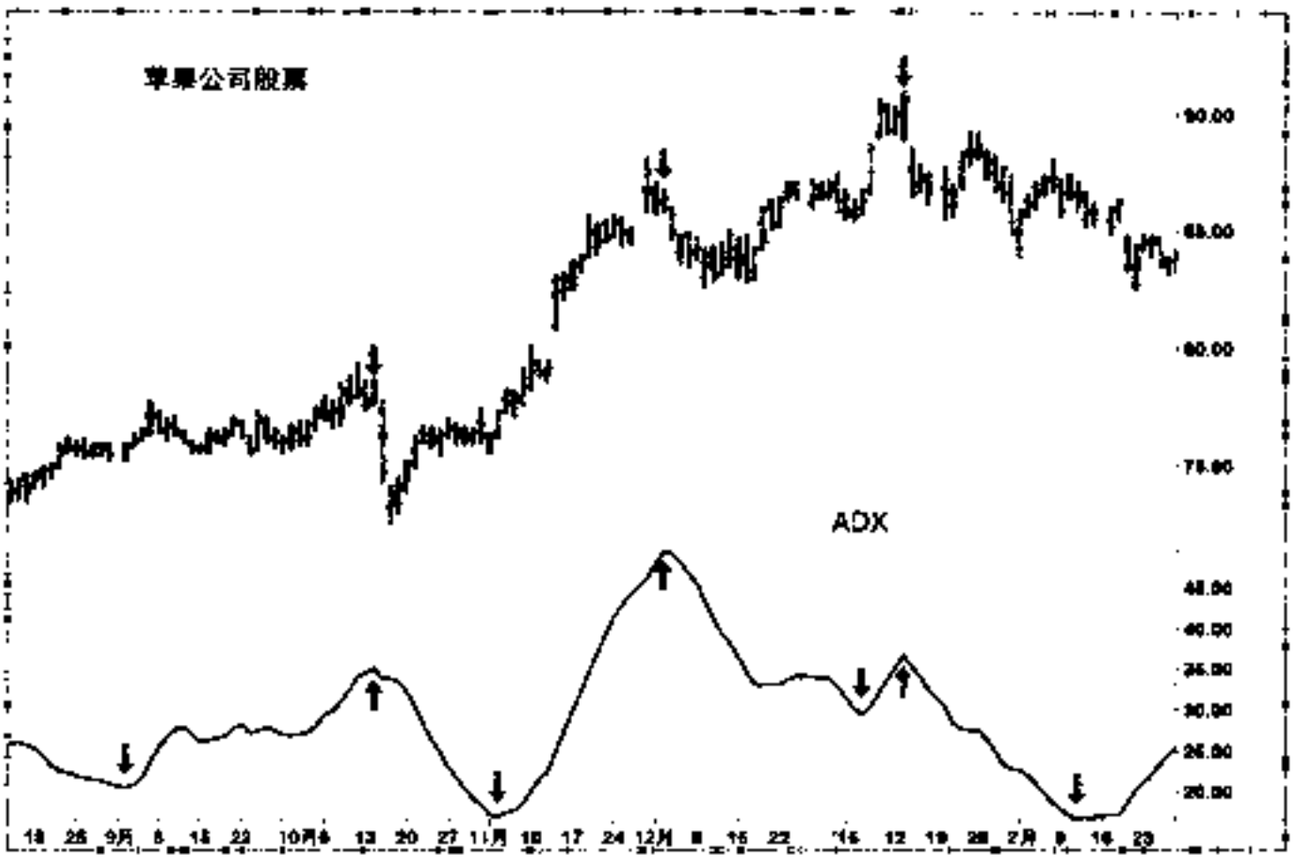


图 18-20 ADX（苹果公司股票日线图：2014 年 8 月 13 日 - 2015 年 2 月 26 日）

技术分析师已经找到了多种综合利用平均动向指数指标、震荡指标以及移动平均线的方法。让我们来看一下其中的两种：戴维·斯特克勒（David Steckler）提出的“斯特克勒突破”（popsteckle）法与琳达·拉什克（Linda Rascheke）提出的“圣杯”（Holly Grail）法。

斯特克勒突破

戴维·斯特克勒在 2000 年发表于《股票和商品》（*Stocks and Commodities*）杂志上的一篇文章里提出了使用三种指标来确定即将发生向上突破的股票的方法。“斯特克勒突破”这个名词源自于“突破”和“斯特克勒”，不过杰克·伯恩斯坦（Jake Bernstein，1993）才是这个方法的创始人。斯特克勒法规则如下：

（1）近期价格显示走势的波动性不大（价格呈现萎靡状态）；

（2）14 日周期的平均动向指数指标低于 20（无趋势）；

（3）8 日随机指标%K 大于前一天的数值，且高于 70（上涨趋势开始）；

（4）8 周随机指标%K 大于前一周的数值，且高于 50（长期上涨趋势开始）；

（5）看涨市场条件存在（可以通过市场价格处于长期移动线上方这一情况确定）；

（6）股票的成交量突破密集区域，位于 50 日周期算术移动平均值上方 50%。

使用斯特克勒突破法在水平的交易区间内对波动范围不大的股票进行监控，根据不同随机指标的变化来寻找上涨的趋势行为。这一方法回探的历史没有，但是变量和指标的逻辑是一致的。

“圣杯”法

与寻找趋势开始点的突破斯特克勒方法不同，琳达·拉什克的“圣杯”法是利用现有的趋势，并结合使用平均动向指数指标和移动平均线来判定技术信号的。首先，14 日周期的平均动向指数指标必须高于 30，这样才能显示现有的趋势。20 日周期的指数移动平均线可以显示主要的趋势。平均动向指数指标的初始回落表明了主要趋势的调整。当这一现象发生时，如果价格接近或者试探了指数移动平均线，那么就可以顺着趋势的方向进场。多头交易的进场点位于高于最近一根下跌柱线的价格高点，空头交易刚好相反。拉什克使用的首个目标是原来的价格极值点（包括极高价和极低价）。在这一点上，技术分析师可以决定价格是否会沿着主要的趋势方向继续运动。

总 结

为了提高技术价格信号的正确率，技术分析师使用多种指标来确定信号。主要的确认指标是成交量，因为成交量是一系列独立于价格的数据，可以提供额外信息，但是成交量指标和成交量本身并不总能确定价格形态。因此，适时出现的高成交量的确能够为进场决定提供有意义的信息。其他将过去成交量和价格行为进行比较的成交量指标在确定信号方面的价值

有限。当然如果成交量指标与价格行为不一致时，能提供警告信息。这些背离信息本身不能用做信号，但却可以提醒分析师趋势变化即将到来。

另一个与趋势确认密切相关的是动量指标，该指标计算价格变动速率。强势动量说明趋势明显，弱势动量说明市场处于盘整状态。由于动量指标指引价格方向，因此技术分析师可以利用动量指标来预测趋势的开始，在警告趋势变化方面尤其有用。但是这些指标是否可靠，要取决于股票本身是处于趋势明显的态势下，还是在交易区间内震荡。总体来说，根据超买/超卖水平指示，这些指标在交易区间中更加有效。在趋势明显的市场中，这些指标能够提前预警趋势的改变。在强烈走势中，这些指标会朝向趋势方向倾斜，但不能提供可靠的进场信号。

解释价格和成交量指标的一些问题可以通过应用平均动向指数指标或其他指示趋势力度的指标来解决。例如，将平均动向指数指标、移动平均线和震荡指标综合使用，可以大大提高把握交易和投资时机的准确率。

复习题

1. 成交量数据的一般规则早在20世纪30年代中期就已经出现，根据这些一般规则，我们应该如何应用成交量数据？
2. 从震荡指标这个层面来讲，下列术语的意思是什么？
   (1) 超买；
   (2) 超卖；
   (3) 顶背离；
   (4) 底背离；
   (5) 失败摆动；
   (6) 看跌反转；
   (7) 看涨反转。
3. 动量（momentum）的含义是什么？请看下表中虚构的股票XYZ的价格，请解释价格趋势和动量的关系。请绘制出股票的价格走势，并说明动量如何影响价格的曲线形状。

日期	XYZ 价格	日期	XYZ 价格
1	28	14	60
2	28	15	61
3	29	16	61
4	30	17	60
5	32	18	55
6	35	19	50
7	39	20	45
8	43	21	42
9	47	22	40
10	51	23	39
11	54	24	40
12	57	25	41
13	59	26	43

4. 请收集 2015 年 4 月 1 日 –6 月 30 日 Facebook 股票的交易信息。

(1) 使用这种信息，计算下列指标：

1) 能量潮指标；

2) 价格 - 成交量趋势；

3) 威廉斯变量累积派发指数；

4) 累计派发指数；

5) 蔡金资金流；

6) 资金流指数（使用 7 日周期）。

(2) 请观察计算结果，对于这 3 个月中 Facebook 股票的交易情况，你能得出什么观点？

5. 请看第 4 个问题中 Facebook 股票交易的成交量数据，可否看到股票成交量尖峰或者小幅下跌的情况？如果有，如何利用成交量的形态来分析股票？

(1) 使用你在第 4 个问题中的信息来计算下列指标：

平滑异同移动平均线（使用 12 日周期和 26 日周期指数移动平均值）；

14 日变动率；

14 日相对强弱指数；

14-3-3 随机指标；

威廉斯%R指标。

（2）根据这些指标计算的结果，你能得出有关Facebook股票的什么结论？这5个指标之间是否存在诸多相似点？

6. 很多技术分析师都选择一个震荡指标进行分析。请说明为什么利用一个震荡指标比利用多个震荡指标的信息更可取。

7. 请解释说明如何综合使用移动平均值和震荡指标在趋势明显和交易区间市场中进行交易。

8. 请解释术语确认（confirmation）的概念。技术分析师在进行确认的时候，要考虑哪些因素？

第六篇

TECHNICAL ANALYSIS

其他技术分析方法和规则

第 19 章

循环周期

本章目标

- 熟悉有关金融市场数据中是否存在周期的争议；
- 熟悉如何利用振幅、周期和相位定义周期；
- 熟悉趋势去除法与中心移动平均线的绘制；
- 熟悉确定市场数据周期的主要方法；
- 熟悉使用周期预测未来价格高点和低点的方法。

本书介绍了价格形成趋势的原理，但是趋势并不是一条直线。价格会在趋势附近来回震荡，这些震荡表现构成了交易区间、价格形态和通道，前文都有介绍。这些震荡是否存在某种规律？周期分析师认为震荡是有规律的，并将价格视为一种复杂的谐波（harmonic）或波浪。多数标准形态都可以分解成多个周期的循环。例如，头肩形态是一个大周期的波峰与若干个小周期构成的肩部和头部形态。三角形是在上涨趋势内部出现的振幅先减少然后上升的小周期循环。把已知的形态细分为谐波，这些分析师认为价格形态内部的震荡呈现出规律性的循环周期分布，因而可以提前做出预测。

人们对于价格在周期内震荡的现象颇有争议，这一点并不奇怪。反对周期循环概念有两大主要原因。其一，假如价格像无线电波或者音叉一样，按照纯粹的周期规律波动，那么循环周期的数量应该很容易用数学公式计算出来。我们可以据此推算出精确的预测值，这和我们预测潮汐和太阳升起的规律是一样的。但是金融市场中却没有出现这种情况，无法使用现有的数学方法来精确地判定具体的循环周期，就是证明根本不存在规律性循环的铁证。反对循环周期观点的人认定交易者所谓的周期循环纯属想象。第4章中，我们讨论了交易市场中的价格形态，人们往往会“看到”实际上并不存在的价格形态。

对于周期理论的另一个反对理由是，无法确定许多人认为存在于具体的价格周期里的形成原因。“超级碗”（Super Bowl）比赛的比分、纽约城的降雨量和股价之间可能存在关联性。但是，它们之间的关系只是纯粹的臆测，而不是真实存在的因果关系。关于这些事件为何能够解释股价变化，无法从逻辑上找

到依据。

我们确实也看到了，人类的行为会随着月相变化而产生相应变化。例如，阿尔·利博（Al Leiber，1978）在《临床心理学杂志》（*Journal of Clinical Psychology*）中讨论了人们的情绪化行为波动与月相的关联关系。袁、郑和朱（Yuan，Zheng & Zhu，2006）几位学者研究了48个国家中的月相与股票价格之间的关系。每过29.53天月亮就绕地球旋转一周。因此，使用标准的4.85日交易周（考虑了节假日的情况），如果市场存在月相循环，我们预料股票市场价格行为应该遵循约20天的周期循环规律。这一周期存在吗？似乎的确存在着这一循环。请看图19-1，图中显示了标准普尔500指数20日的周期。这一周期与月相有关联吗？我们不得而知。

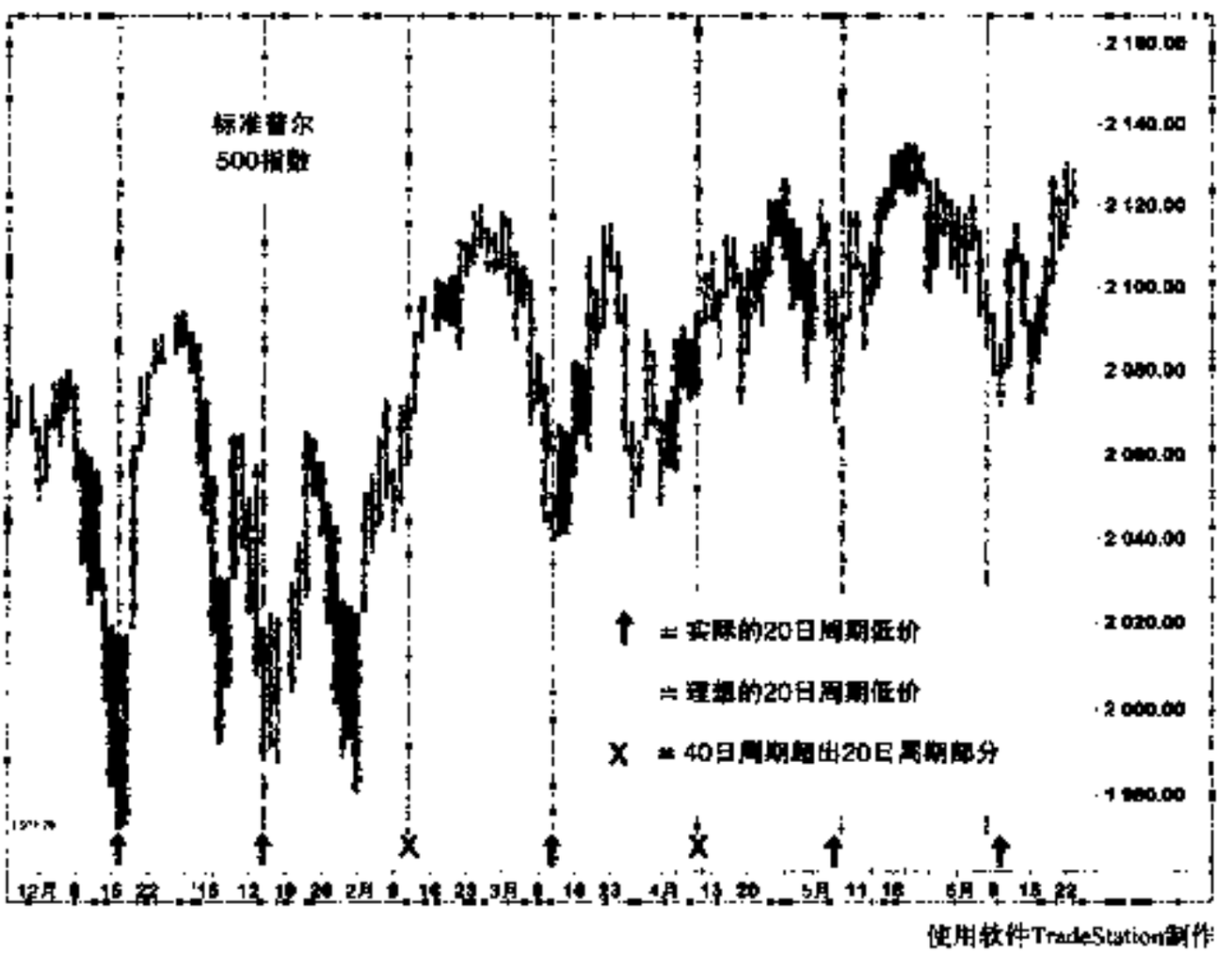


图19-1 标准普尔500指数的20日周期（日线图：2014年11月25日－2015年6月23日）

市场周期循环和人类的集体心理之间在天文物理方面的关联，一直是人们争议的周期循环的成因之一，学者就双方的关联性进行了彻底的研究。有些人认为这种联系存在，有些人认为两者根本没有关联。因此，这一问题导致了人们对技术分析师的一个错误指责：技术分析师只不过是“观星者”。其实极少有技术分析师深入研究过行星、月亮、太阳和市场价格行为之间的因果关系。能使用这方面的知识和观点在市场中帮助自己交易的技术分析师更是少之又少。单纯看农产品市场的供需关系受到季节性因素和自然条件的影响，就可知市场上绝对有明显的行星运作周期，且这些周期肯定会影响股价运动。

每365天地球绕太阳公转一周。市场价格有年份或者季节的循环吗？答案是肯定的。农产品价格呈现规律的年份循环周期（尽管南半球的农产品进口对市场的影响很大）。股票市场中还有季节性循环（有关股票价格的季节循环，请参阅蒂莫西·海耶斯（Timothy Hayes）的专著《研究型投资者》（*Research Driven Investor*，2000））。形成这些循环的显性原因包括季节和天气的变化。心理学家还研究了缺乏日照对人类行为的影响，这种研究是从一年的不同季节而不是地球的不同纬度层面上建立的，主要与电磁波对大脑的影响有关联。除了个人行为以外，心理学家还研究了大众心理变化对市场的影响。

市场价格走势中有许多可见的循环周期，有一些可以解释，或者是道理上讲得通的，有一些周期循环则不行。例如四年一度的美国总统竞选周期就是与总统竞选同步的。其他周期是自然界的产物，大多数无法解释。康德拉季耶夫周期（Kondratieff cycle）和库兹涅茨周期（Kuznets cycle）都是长周期，而有些短周期只持续几分钟。

就市场而言，有些“商业周期”（business cycle）并不是真正的市场周期，因为其中不存在周期因素。但是，商业周期显然会影响市场价格，而且持有大约4～5年。反之，市场循环在反馈环中也会受到市场价格的影响。

重要的是，市场循环并不是均衡完美的，那是数学上的描述。相反，常会在时间上出现周期性事件或者极值点，但这不一定可以用振幅来衡量。振幅是

测量周期“力度”的一个方法。在市场中，就如同在太阳黑子里一样，振幅会发生变化，甚至在某一段时期处于休眠状态。振幅与市场波动性相关，价格常会随着时间的推移而波动。谐波的数学模型还没有发展到可以解释这种现象的程度（谐波是假定振幅是一个常量）。我们必须依靠对市场周期的观察，了解未来市场行为周期性循环时点。

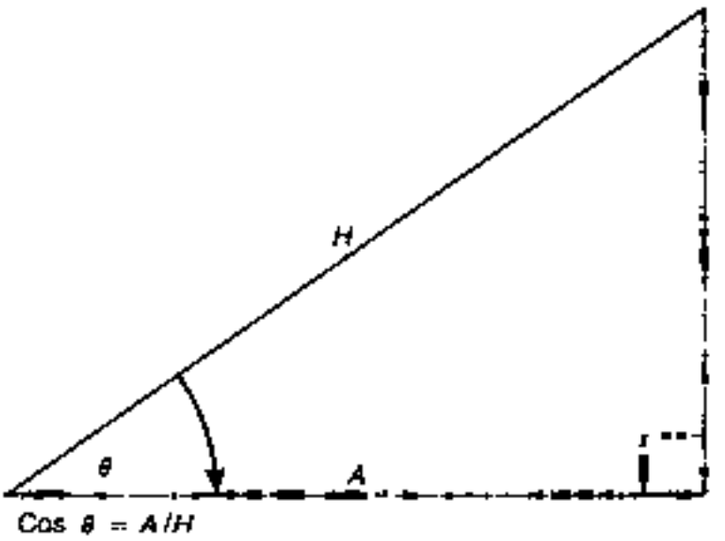
市场周期其他值得深入研究之处如下：①不同的周期经常“缠绕”在一起，尤其是在转折点处，其中在价格低点更为常见。当多个周期的市场价格低点重叠时，可能有大事件将要发生；②它们是大周期循环的一部分，或者由多个小周期构成（通常是一两个）。后者就称为“谐波”现象，与音乐中的和弦类似。这些方法有时候可以提前预测未来事件。最后一点是，周期的“比例性”表明较长的周期会有比较大的振幅，但是这并不是一成不变的，这一观点常常具有欺骗性。由于振幅会在预测时引发问题，最可靠的方法是严格按照周期规律和相位进行预测。

本章我们将描述周期循环的概念，介绍周期循环背后的数学定律，阐述技术分析师如何发现周期以及从中获利的一些交易方法。

周期循环的概念

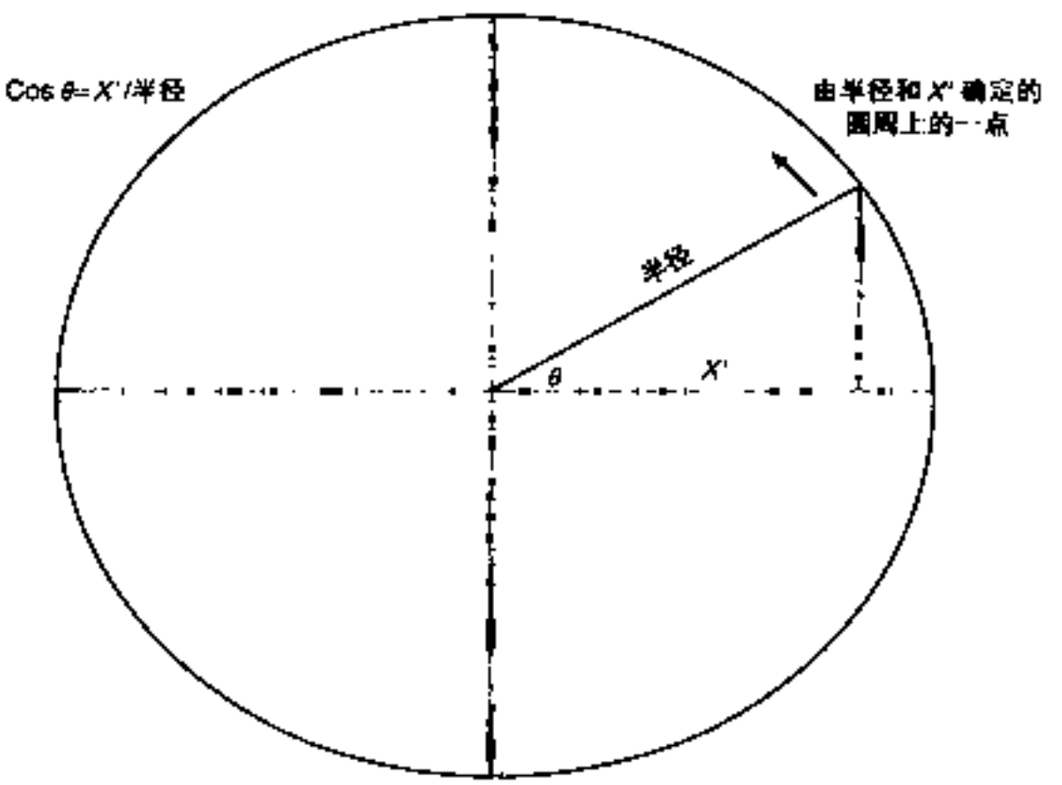
从数学上讲，正弦（sine）和余弦（cosine）函数说的就是一个周期循环。图19-2是一个直角三角形。斜边用 H 表示，角的余弦是邻边与斜边的比率。例如，图中19-2角 θ 的余弦就是 A/H。每个角都有对应的余弦值。

在圆（单位圆）中，我们可以由圆周上的任一点画出一个三角形。如图19-3所示，使用圆周的半径作为斜边，从圆心沿水平方向的半径交于圆周一点，作为斜边的半径与圆周相交于一点，该点到直角边的垂线的垂足到圆心，组成另一条直角边 X'，用这条直角边的长度除以半径就得到夹角 θ 的余弦值。余弦值不可能超过1，因为 X' 不可能大于半径。斜边可以沿着圆周逆时针方向



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

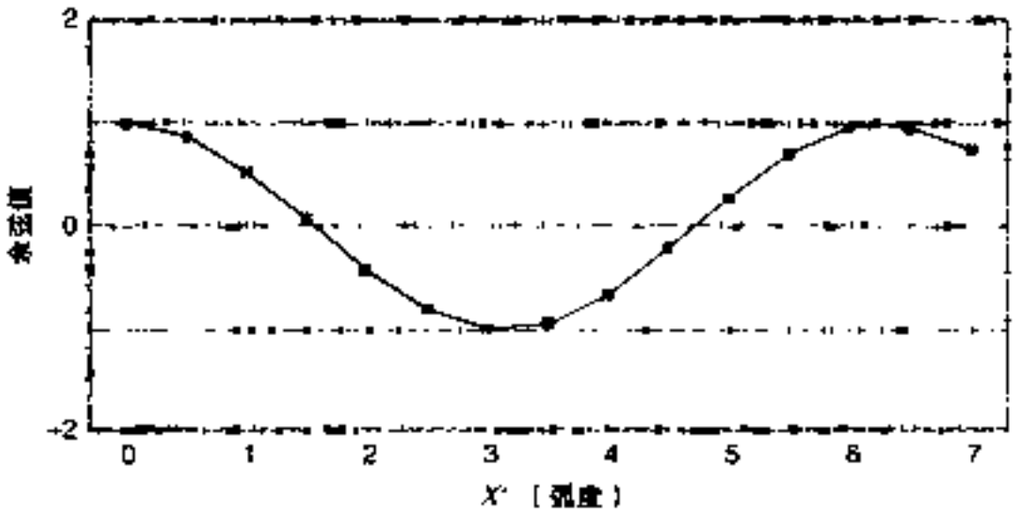
图 19-2 三角形和余弦值



由Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 19-3 单位圆

旋转，每个角度都有一个对应的余弦值。我们以运动着的斜边和水平方向半径的夹角（弧度）标识在直角坐标系的 X 轴上，把各夹角对应的余弦值作为 Y 轴，绘制图像，如图 19-4 所示。从图中可以看出，曲线在 -1 ~ 1 来回震荡。这一曲线称为余弦波，它是计算时间序列中是否存在周期或波浪的基础。



©Kirkpatrick & Company, Inc.制作

图 19-4 余弦值曲线

当然，周期可以有不同的参数。谷底到谷底的距离可以很长，谷底也可以很深，使得底部之间距离较短。周期上每个点的位置可以用这个公式确定：

$$f(x) = a \times \cos(bx + c) + d$$

式中 a——振幅；

bx——是指周期（常数 b 乘以弧度所用的时间 x）；

c——相位（以弧度表示）；

d——误差因子。

比全面了解余弦波的演变更重要的是，了解确定波形的具体变量。振幅（amplitude）是指波峰或谷底到水平轴的距离。在图 19-4 中，振幅为 2 的余弦波，其高度要比振幅为 1 的余弦波高 1 倍。周期（period）是指两个连续的低点或者连续的高点之间的距离。在本章中，周期是指水平轴上表示周期循环返回原点所需要的时间。图 19-5 表明了不同相位的余弦波。相位决定了某个特定周

期循环的起点与 Y 轴之间的距离，据此可以确定不同相位的两个周期之间的偏移（offset）。

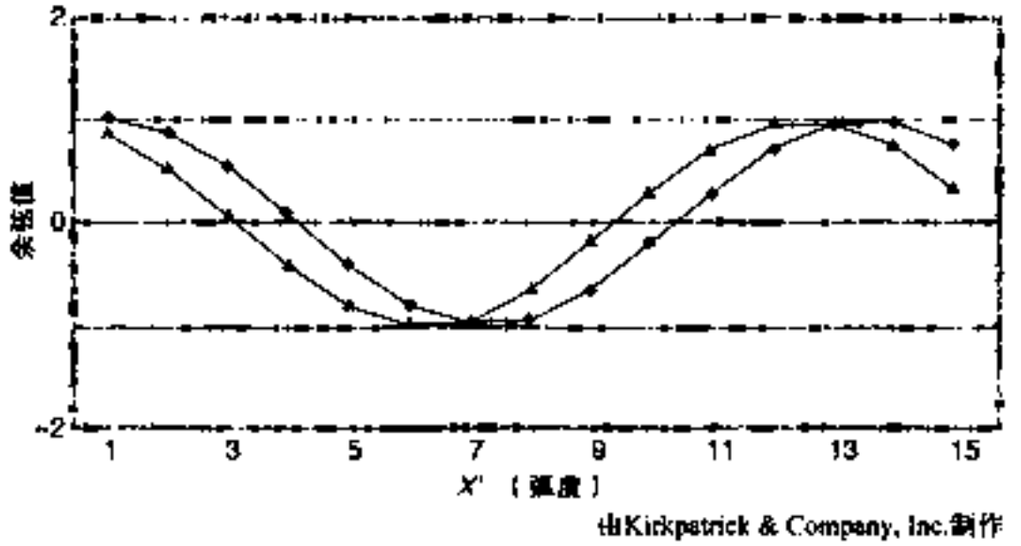


图 19-5 不同相位的余弦波

如果我们了解每个变量的常量参数，就可以画出余弦波的图像。假如存在多条余弦波曲线，我们可以确定每条余弦波的曲线，将计算结果加在一起，称为叠加（summation）。詹姆斯·赫斯特（James Hurst）在《把握盈利股票交易时机的诀窍》（*The Profit Magic of Stock Transaction Timing*，1970）一书中详细阐述了这个概念。市场假设存在不止一个周期循环，众多个循环周期叠加起来，形成了价格曲线。预测中碰到的问题就是如何将这一过程反向推演，从价格曲线中推导出余弦公式，确定价格曲线上有多少个余弦波，以及每个余弦波的参数。据此就可以设想价格的方向可以通过将余弦波外推加以预测。

与所有和市场有关的理论一样，周期理论虽然符合逻辑，但却无法加以量化，至少用目前的数学还做不到这一点。人们已经发明了多种在时间序列数据中识别余弦波的方法，但是还没有哪一种方法能以足够高的精确度复制市场价格序列。出现这一现象的原因有很多。首先描述市场价格的余弦公式中的参数并不是常数。赫斯特将这一原理称为“变化”原则。例如，随着时间的推移，振幅和周期都会发生变化。大多数依据时间序列数据确定余弦函

数的数学方法，都假设这些参数是常量，但这并不意味着分析时间序列的标准方法都是没用的。然而参数的变化是缓慢发生的，而不是突变。通过在多个不同周期上用常规余弦函数对价格进行分析，我们可以发现参数变化的规律。随着时间推移，振幅的变化相对较快，而周期的变化会慢一些。作为技术分析师，如果我们可以比较精确地估算出周期，就能获得一个比较有用的指标。我们不能预测未来的价格水平，但是通过对周期的估算，可以提前预测未来的高点、低点出现的时机。

周期分析的其他方面

技术分析师需要搞清楚周期分析的其他几个方面的问题。由于周期的时长不确定而且存在误差，所以要考虑精确度的问题。周期的平移（translation）和倒置（inversion）现象，使价格分析变得更加困难。由于谐波的特性，如果技术分析师要确定某个周期，往往需要确定比这个周期多几倍时长的周期循环。

精确度

金融市场的时间序列数据表明的确存在周期循环现象，但这并不能说明周期循环就是精确的。上文提到，一个余弦波会伴随时间推移而出现三方面的变化，当将多个波叠加时，误差会变大。由于市场周期在低点常能同步，估算相位相对要容易一些。我们可以从多个周期的一个主要价格低点入手，该点是多个价格正好重合的那个价位。振幅会因为预测日的不同而出现很大差异。电脑的周期分析程序中，振幅被称为周期的“力度”，往往以常量的形式出现。金融世界中，市场周期的力度往往会明显受到外来不可预测事件的影响。这样一来，对振幅进行分析就没有多大用处了。余弦波的第三个因素即周期时长，一般比较固定，但有时候也可能会出现大的误差。预测值往往来自近期的过往价格记录，比如20日周期低点有可能出现在上个低点之后20天左右，而

上个低点本身很有可能已经偏离理想位置好几天了。按照频谱分析或其他分析方法，为期 20 日的周期本身有可能只有 19.2 天，或者 20.4 天。所以说，周期的时长不易确定，常出现错误。所以从投资角度看，所有的周期只能作为大致的参考，那些很有规律的季节性周期循环的实际高点和低点，每一年都会有很大的不同。

谐波

赫斯特第一个发现了市场数据中一个有趣现象是，一个周期的时长往往是下一个更长周期的 1/2 或者 1/3，同时也是上一个更短周期时长的 2～3 倍。也就是说，现在如果是一个 20 天的循环，接下来出现的更长的循环很有可能就是 40 天或者 60 日周期，更短的周期很有可能就是 7 天或者 10 天。假如某个具体的周期已经确定，这一观点将非常有用，可以让技术分析师据此知道更长周期或者更短周期的情况。赫斯特认为 2 倍或者 1/2 这一比率更加常见，托尼·普拉默（Tony Plummer，2003）却认定 3 倍或者 1/3 更精确。

弗兰克·塔卡尼（Frank Tarkany）在 1987 年 4 月的《股票和商品技术分析杂志》中对周市场循环和其他三位知名分析师的研究做了对比。四位分析师都发现了以 26 星期为时长的周期，这个为期 26 周的周期循环就被称作基本周期（base period）。这些分析师还注意到时长为 26 周的若干倍的周期，表明周期之间存在自相关的关系。因为它们在多数金融市场时间序列数据中有规律性地出现，所以这些周期就被称为名义周期（nominal periods）。

我们可以看出，表 19-1 中的许多周期循环都是我们在前面提到过的股市周期。著名的美国总统竞选周期比较可靠，这和季节性周期一样，两者的时长都是 26 周的基础周期的若干倍，季节性周期是 52 个星期，而总统竞选周期是 26 个星期基础周期的 8 倍（或者可以认定为 2×2×2）。因此，赫斯特认定的长短周期的时长通常呈现 2～3 倍的关系是有道理的。

表 19-1 股票市场2个星期周期的各种谐波

周期的周数	江恩	加勒特	赫斯特	塔卡尼	26周谐波	潜在原因
234		221	234	234、237	9	商业周期
208		214			8	总统选举周期
182	182	178		178	7	
156	156		156	156	6	
130				134	5	
104					4	
78		78	78	78	3	18个月周期循环
52	52		52		2	季节性周期
26	25，26	25	26	22、23	1	基础周期
13	12，13	10	13	12	1/2	季报
6.5	6、7、8		6.5	6，7	1/4	
3.25	3	2	3.25	3	1/8	14天周期
1.625			1.625		1/16	7天周期

资料来源：Tarkany（1987）

周期逆转

技术分析师要面对的周期的逆转（inversion）现象也是一大难题。有时候，当我们期望出现周期低点的时候，竟然出现的是峰值，这种情况就是周期逆转现象。例如图19-1中，第六个20日周期，我们认定应该出现低点的时候，在图中看到的却是高点。这就是周期逆转的一个例子。这种现象暂时还没有令人满意的解释，但是这类情况已有多个例子。

周期逆转可以发生在波峰或者谷底，但是，如果较长周期的波峰出现逆转，则这种情况也总是在波峰位置发生。只有当后面较长周期的时长是前面周期时长的两倍时，这种情况才有意义。例如，在20日周期循环中每经过20天才会出现一个低点。如果高一级的周期时长为40天，并与20日周期同步，那么在理想状况下，40日周期中会发生高点，而20日周期届时正好是在低点。因此，可以说40日周期峰值的出现，掩盖了20日周期的低点，因而比较难以被发现。出现这种情况的时候，逆转周期的低点常会在更高一级周期中经历非常短暂的

下跌。这一回撤代表了 M 形态，其中两个小峰值中间的那个较小的低点，是整个周期的低点，只不过下跌势头被长周期的力量抵消了一部分。当之后的下行跌破了这个价位时，周期低点与更长周期内的高点重合。如果较长的周期此时即将见顶，这就成为其下行阶段已经开始的信号。

我们之前已经留意到周期并不符合严格的谐波模式，而是按照某种时间间隔发生。以某个间隔多次出现低点，也不能排除在同样时间间隔上会出现高点，无论是低点还是高点，都是重要的市场大事件。如果以某个时间间隔出现的主要是周期低点，偶尔会有高点出现，那么这段时间就是谐波现象，但从周期角度看，就有些费解。尽管如此，这只不过是事件的一个时间序列。在出现事件导致的波浪时，可以认为周期逆转是谐波内部的反常现象，而不是一个依据数学规则定义的周期。

平移

我们之所以研究周期的低点，是因为不论周期长短，都倾向于在低点达到同步。而波峰却很少出现同步现象。理想状态中，波峰应该出现在周期的半程。例如 20 日周期的波峰，应该在离上一个低点 10 天时间的位置上出现。但是这种情况极少发生。波峰往往出现在周期中点之前或者之后。波峰偏离中点的现象称为**平移**（translation）。周期中的右移是因为波峰出现得较晚，已经越过了中点位置；而左移是因为周期波峰早于中点出现。一般来讲，较长周期下的趋势决定了较短周期的平移程度。第 12 章中，我们会看到趋势方向决定了趋势调整的形态。如在上涨过程中，上涨趋势时间较长，而回调时间较短。周期的波峰右移，两个低点之间的波峰要比中点出现得晚。假如波峰恰好出现在中点，我们要对涨势能否继续抱怀疑态度。由于周期循环常常簇拥在一起同步出现，短周期一般会受到下一个较长周期的趋势的控制。

如果出现了“右移”或“左移”程度的逐渐减弱，表明高一级的周期正在

发生转向。平移可以用来测试叠加了更长周期的趋势是在持续发展，还是正在发生转向。

在市场数据中寻找循环周期

常规的滤波数学理论在过去五十年里得到了长足发展。数据传输、声音和图像传输、电子信号学以及电子时代的其他发展成果，呼唤人们用更精密的数学方法去识别和理解波形。现在我们有带通滤波器、数码信号处理器、小波模型、非线性谱分析和高阶谱分析，以及以上各种方法的衍生工具等。对于我们在这里的目的而言，无须用到如此复杂的方法。由于价格波浪形态不是建立在固定参数基础上的，我们只需要对周期进行能够满足要求的初步估算即可。一旦我们对周期做出了估算，就可以获得用于预测、以及确定时间窗或移动平均线的长度所需的信息。

傅立叶分析（频谱分析）

对于时间序列的数据进行波浪分析，最常用也是最简单的方法就是傅立叶分析（Fourier analysis）。绝大多数的软件程序里都包含这种分析，而且还有许多种变体形式。但是傅立叶法也有很多问题，因为它需要有大量的数据。对于市场预测来说，所用的数据越多，波形的变化就越大，就越有可能算不出准确的参数。因此傅立叶分析应该只用作一种针对市场时间序列数据进行周期分析的基本方法。一种更有效率的方法是快速傅立叶变换（faster Fourier transform，FFT），可以减少分析所需的时间。傅立叶分析的第二个问题是它不能分析周期之间的相位关系，也就是说，如果一个周期比另一个周期与水平轴相交的时间早一些或者晚一些，这两个周期的相位差别不会被记录下来。这使得对多个周期混合时的预测变得非常困难。图19-6显示了频谱分析的一个示例。

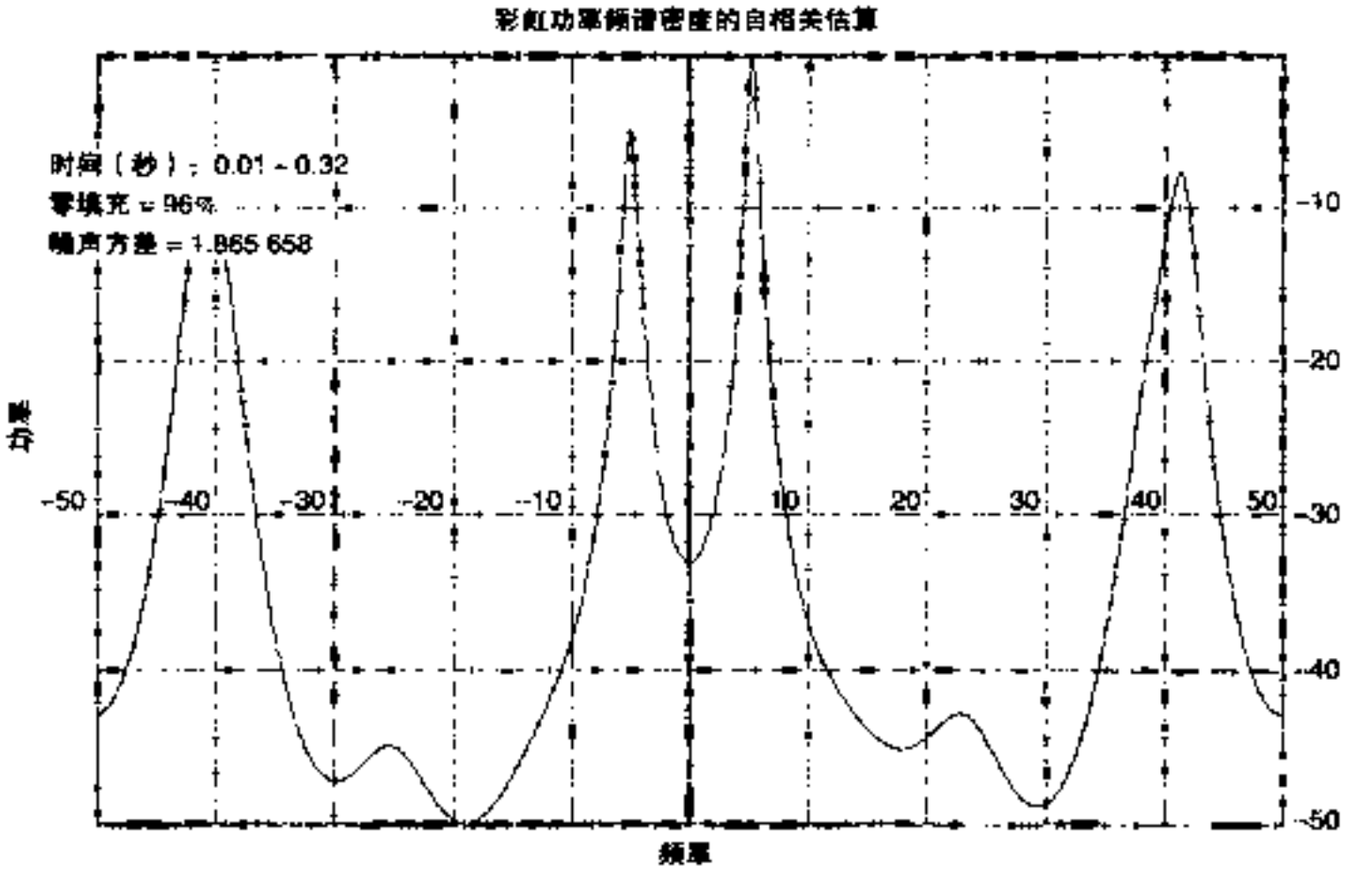


图 19-6 针对时间序列循环周期数据的频谱分析

资料来源：Rainbow 5.04 by Optimal Designs Enterprise

最大熵谱分析

20 世纪 80 年代初，约翰·埃勒斯（John Ehlers，2002）提出了一种尝试，既能解决傅立叶法存在问题，又同时不影响其结果准确性的方法。埃勒斯用到了叫作最大熵谱分析（maximum entropy spectral analysis，MESA）的方法，并推出了相应的电脑分析软件。这个方法只需要用很短的时间序列数据，就可以确定数据的周期。这种方法可以确定用于预测的最近和最相关的波形，同时可以记录每个周期的不同相位。

简化（且更实用）的方法

傅立叶分析和最大熵谱分析提供了确定周期的方法，但是却要依赖复杂的

数学工具。当然更简单的工具，如趋势去除、包络线或者中心移动平均线，也都可以帮助我们确定周期。有时候，即使裸眼也能用来判断周期，而无须借助复杂的数学和电脑软件。

目视观察

市场数据中的起主导作用的周期的各个低点，在很多情况下很容易被肉眼发现。周期的准确的低点位置很难确定，但是周期的总体震荡是平淡无奇的。股市周期分析之父赫斯特在其著作《把握盈利股票交易时机的诀窍》中使用了包络线法，用来追踪价格曲线的主要高点和低点。这些包络线与过滤器不同，不是可以提前确定，但是却可以随手在图上画出来。当价格试探包络线带的上下边界时，赫斯特在价格图上画出了箭头，以供稍后进行检查。当他完成这些手工画出的预测标记后，发现箭头的方向可用来确定箭头之间是否存在比较稳定的周期。我们不建议手工画图，而是推荐使用2柱线连接转向法（见第12章），图19-7显示了这种方法。

当然，使用这类方法也有风险。人类大脑经常杜撰一个实际上并不存在的周期，或者为了符合自己对已有周期的预期，人为发明出一些转折点。赫斯特的方法只不过是在金融数据中寻找潜在周期时，最初所做的观察。如果用这种方法判断在数据中确实存在周期现象，则赫斯特之后会采用更复杂的方法，如傅立叶法和移动平均线来分析具体的周期。

震荡指标是用肉眼判断金融数据中是否存在周期现象的另一种方法。第18章介绍了很多在中心水平线附近震荡的震荡指标。通过观察震荡指标的低点情况（因为周期常在低点出现同步），我们可以观察每个低点之间是否存在有规律的时间间隔。如果答案是肯定的，那么就可以初步认定在金融数据中可能存在周期现象。

如果怀疑可能存在周期现象，有一种量化确认方法是在图表底部，标记处每一个发生的低点。然后在一张白纸的边缘画一条线，将这条线对准图表的第

一个标记点，然后在纸上对应后面一个低点的位置上画一条线。这样我们就可以在纸上测量出这两个低点之间的距离。接着将第一条竖线移到第二个标记点对齐，在纸上对应第三个标记点的位置上再绘制第二条线。这样我们可以看到，第二条线就在第一条线的附近，但极少有可能与第一条线正好重合。现在我们已经测量了两个周期的长度，很快可以马上看出这两个周期的差别。继续按照上述方法，用第一根线对准后续的低点，然后测量出之后每一个周期谷底之间的长度。当完成这一步骤后，纸上会显示出低点之间的间隔长度，然后我们可以估算出周期的长度。当第一根线对应最后一个低点时，前一个周期的这些线所在的区间，可以用来估计下一个周期谷底出现的位置。

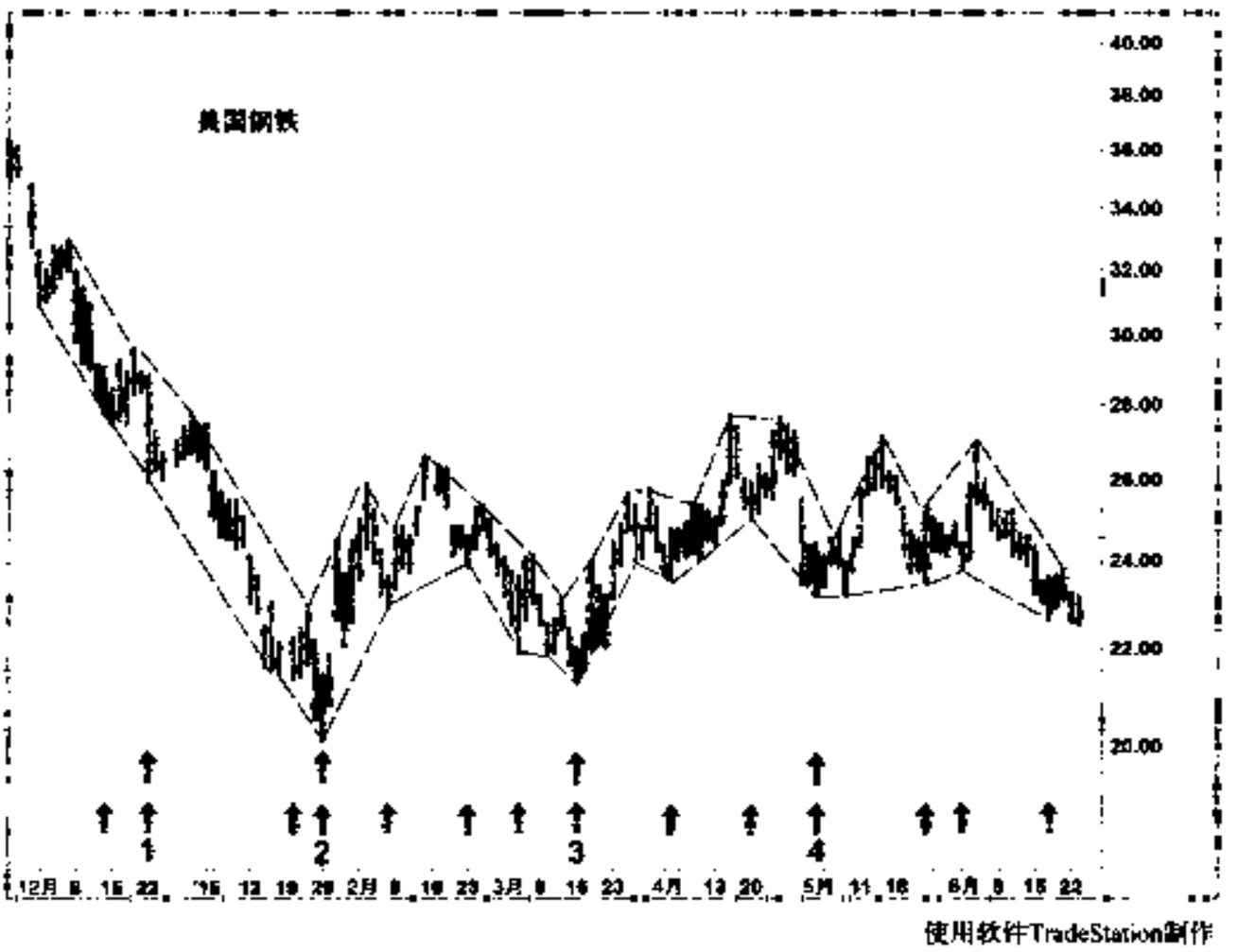


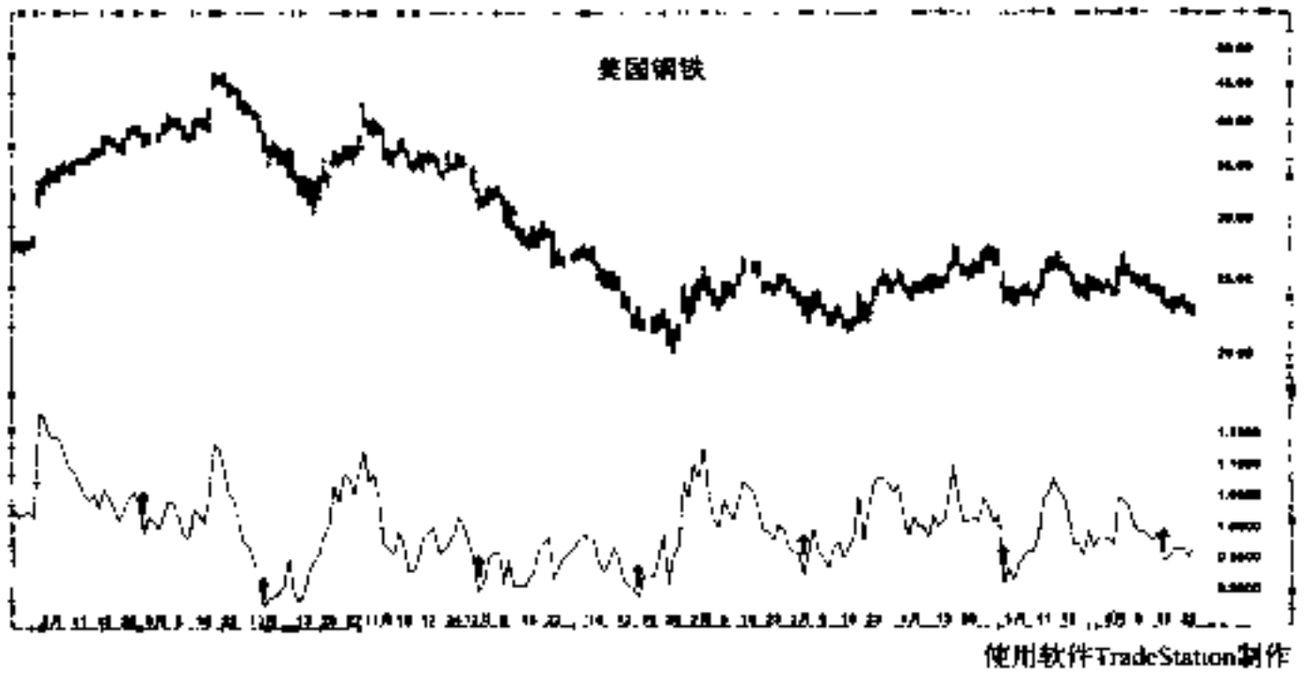
图 19-7 包络线：一连接两个柱线低点法（美国钢铁日线图：2014 年 11 月 25 日～2015 年 6 月 22 日）

借助尺子或者圆规，也可以用肉眼判断周期的长度。将本例中第一个低点和第二个低点记录下来，然后测量第二个低点和第三个低点的距离并记录，依次进行。一旦把这些数据导入电子表格，马上可以得出平均值、标准差和其他统计数据。

趋势去除法

由于具体的周期行为在很大程度上取决于下一个更高级周期的方向，要确定是否存在周期，第一步就是“去除趋势”。将现有的价格除以这些价格的移动平均值，将趋势去除。计算结果会在图表的0线附近来回震荡，这个震荡曲线的低点与所分析的周期的低点是对应的。

图19-8显示了去除趋势法的过程。将当前收盘价除以11日中心算术移动平均值，可以得到趋势去除曲线。这个33.6日的周期（比理想的40日循环周期稍短）清晰地显示出了上涨走势。



使用软件TradeStation制作

图19-8 趋势去除曲线1~11日算术移动平均线，显示了33.6日周期的低点
（美国钢铁日线图：2014年7月24日~2015年6月23日）

图 19-9 显示了去除趋势法的第二个例子，将当前的价格数据除以 6 日算术移动平均值进行趋势去除，这个移动平均线的周期相当于图 19-8 中使用移动平均线周期的一半。图 19-1 显示了间隔 17.2 天的低点，即图 19-8 中显示的 34 天周期的一半。

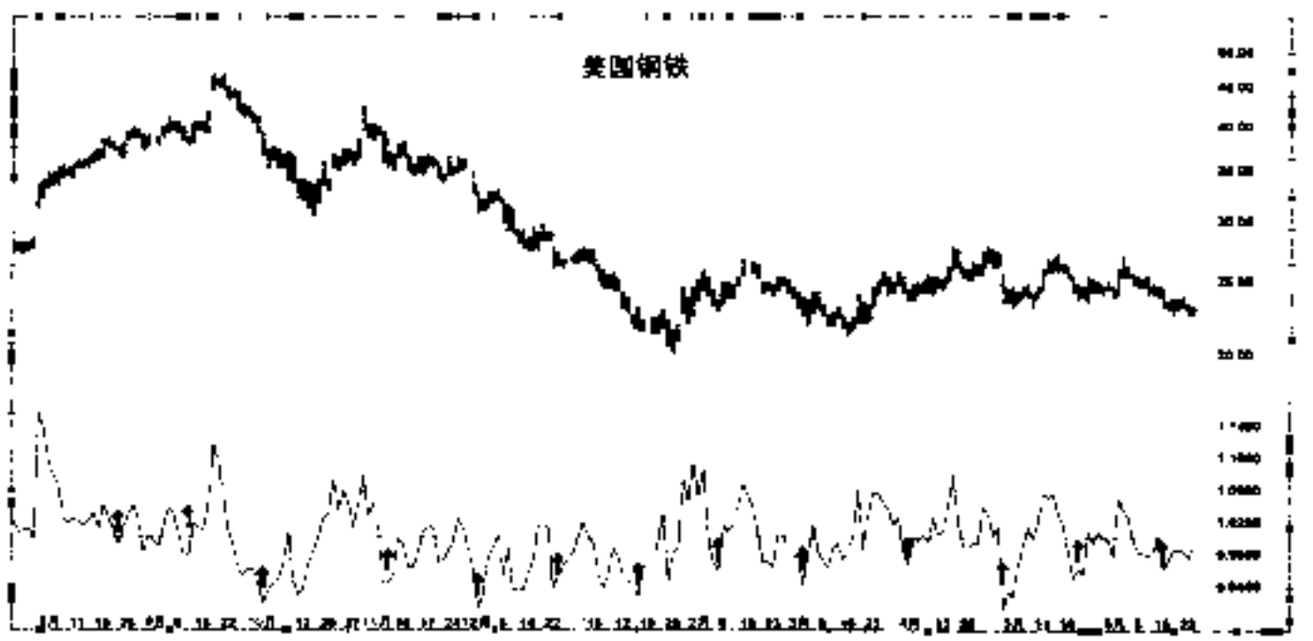


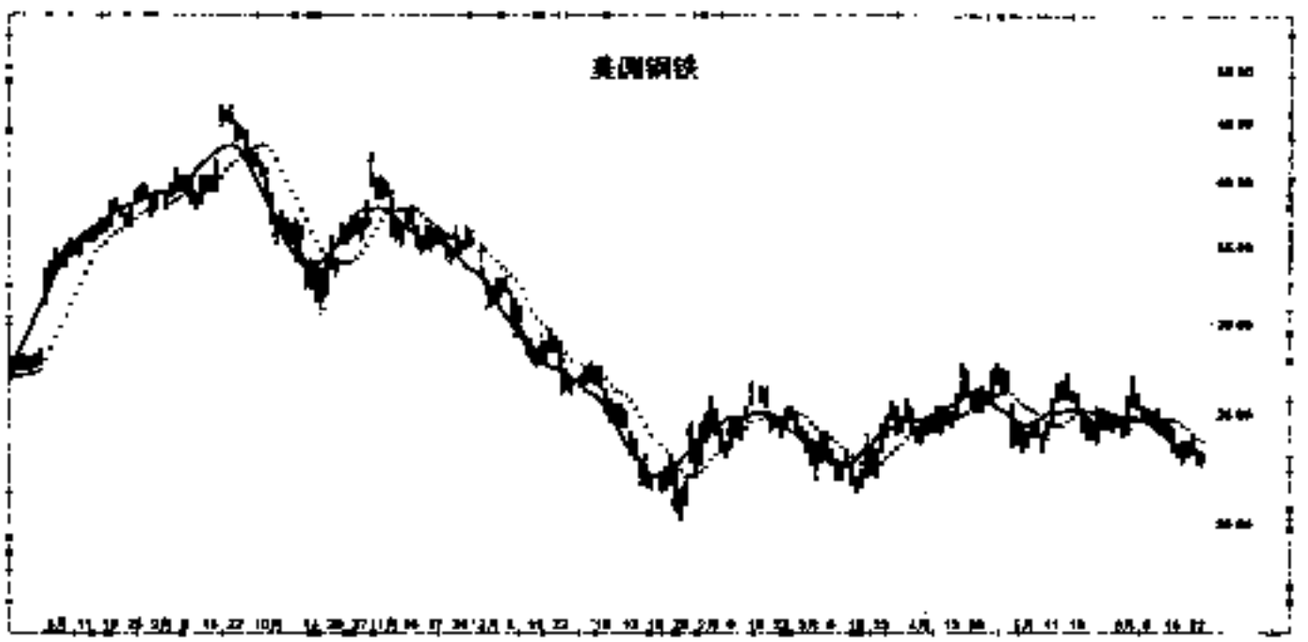
图 19-9 趋势去除曲线 1 ~ 6 日算术移动平均线，显示了 17.2 日循环周期的低点
（美国钢铁日线图：2014 年 7 月 24 日 ~ 2015 年 6 月 23 日）

使用每日收盘价作为分子进行趋势去除，如果加大分母，趋势去除曲线将会起伏不定，这很难解读。因此可以尝试在分子中也使用移动平均线，但是在这样做之前，我们必须先解决一些问题。

中心移动平均线

> 移动平均线和利用这个移动平均线进行平滑处理的数据之间的关系，并不一定总在股票价格图中显示出来。事实上，移动平均值一般标记在最近的价格数据点上，其实应该把这个移动平均值标记在计算周期一半的时点上。（Hurst，1970 年，第 65 页）

赫斯特的意思是说，移动平均值既应该是价格的平均值，又应该是时间的平均值。多数图表考虑到了这是价格的移动平均值，却把这个平均值错误地绘制在所用价格数据最近的时点上。例如，第1～11天价格的11日移动平均值一般都标记在第11天上。由于移动平均值是对应时段的价格平均值，因此应该把这个数值标记在周期或者这一时段的中点上。也就是说，第1～11天价格的移动平均值应该标记在第6天上。按照这种方法绘制的曲线叫作中心移动平均线（centered moving average）。图19-10显示了11日中心移动平均线和按照普通方式标记的11日移动平均线的区别。在本章下文有关周期的讨论中，我们都使用中心移动平均线。



使用软件TradeStation制作

图19-10 11日中心移动平均线（实现）和11日移动平均线（虚线）的对照
（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2015年6月23日）

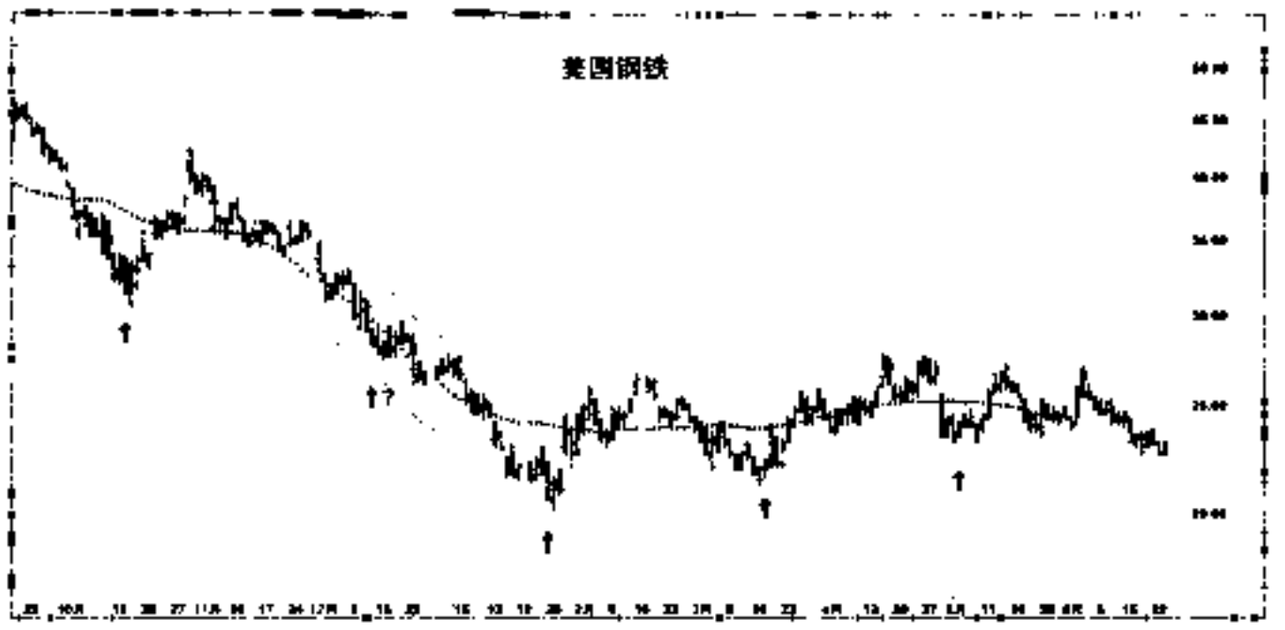
请注意，图19-10中的中心移动平均线比传统的移动平均线更好地反映了价格的走势。它位于所有价格震荡的中心位置，不像传统的移动平均线那样偏处于价格曲线的右侧。当中心移动平均线对应周期更长时，传统移动平均线向右偏移的情况会更明显。中心移动平均线更好地反映了价格的趋势，但是移动

平均线本身是一个滞后的指标，没有信号提示功能。可用于识别周期，但不能用来预测周期。

包络线

如图 19-7 所示，赫斯特使用了手工绘制的包络线来预测价格数据中可能存在的周期现象。一旦可以做出初步的周期估算，我们就可以使用移动平均线来更准确地量化这个周期。

移动平均线可以将价格数据处理得更为平滑。就周期而言，一条移动平均线代表了这个移动平均周期内更剧烈的价格震荡，有效地剔除了比移动平均周期幅度更小的价格活动或波动。图 19-11 包括了 35 日周期的中心移动平均线。在这条移动平均线上，超过或低于移动平均值的剧烈震荡，大约每隔 35 日发生一次。为了确定价格曲线在这条移动平均线附近震荡的幅度，我们画出与这条移动平均线平行的包络线。注意，价格每隔 35 日就会试探一下两条包络线围成的带状区域的下边界。



使用软件TradeStation制作

图 19-11 35 日中心移动平均线和 10% 的平行包络线（美国钢铁日线图：2014 年 7 月 24 日－2015 年 6 月 23 日）

下一步画出周期减半的中心移动平均线和包络线，如图 19-12 所示。图中显示的是 18 日周期的中心移动平均线。这一移动平均线对所有短于 18 日的波形进行了平滑处理，同时包括了 18 日（及以上）的波形。将 35 日算术移动平均值减去 18 日周期中心移动平均值，表现了 18～35 日之间或者 35 日循环周期存在的情况。

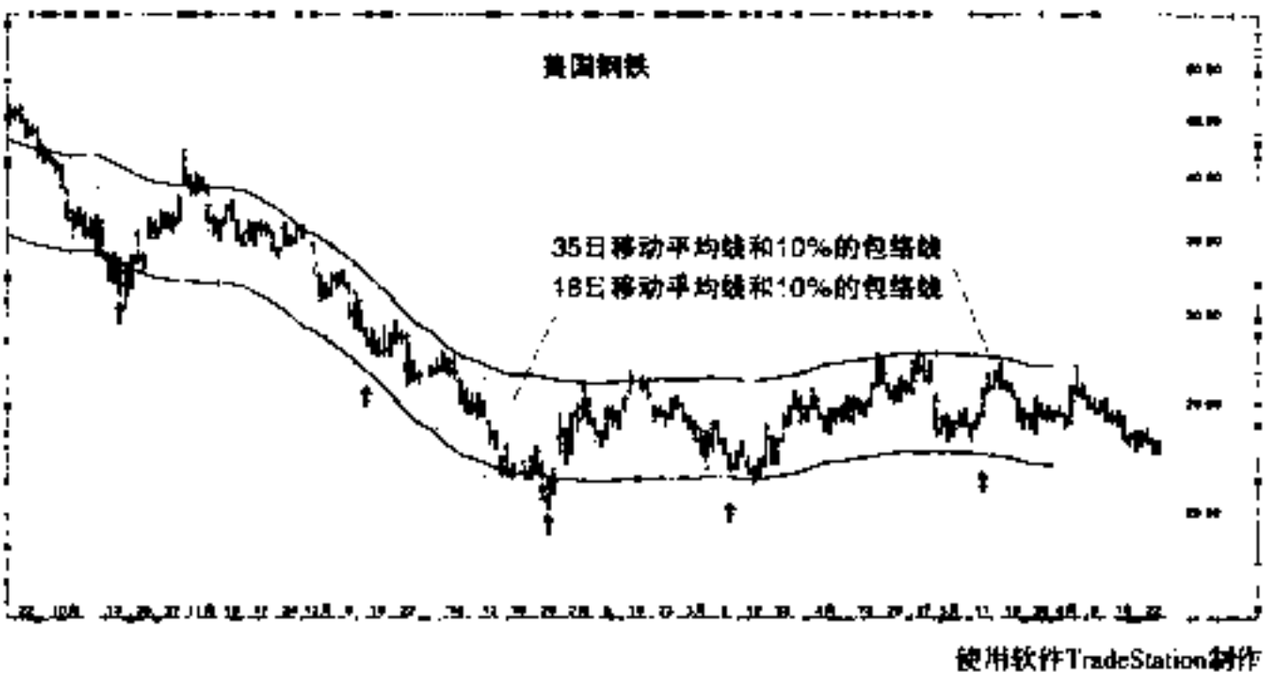


图 19-12 完全循环周期（35 日）和半循环周期（18 天）的移动平均线及包络线
（美国钢铁日线图：2014 年 7 月 24 日～2015 年 6 月 23 日）

18 日周期包络线触及或靠近 35 日周期包络线然后出现上涨的多个点，都是 35 日周期的低点。分析结果也正好是 35 天，这纯属巧合。一般来讲，这个周期只能说比较接近，而不能说非常精确。为了更准确地判断是否存在周期，我们应该至少使用 7 个例证。现有一个规范的 35 日周期，我们知道它触底反弹的价位和日期。下文讨论周期的预测时，我们将用这个数据来预测下一个 35 日周期。

即使根据包络线进行预测，也会发生不准的情况。由于更高一级周期的趋势非常强烈，较短周期的影响会减弱，这一现象就很有可能发生。为了解决这

种问题，我们可以求助于趋势去除方法。由于我们想分析35天周期和更短的周期，因此就用5日简单算术移动均值除以18日简单算术移动均值的比值画一条曲线，用来除去价格数据的趋势。我们用5日简单移动平均值将短周期的每日波动平滑掉，之所以用18日简单移动平均值，是因为它代表了超过18天的周期，即34天周期。

图19-13展示了这条去除趋势的曲线，34日低点清晰地标记在34日竖线上。在每条竖线上，都有一个小谷底代表34日低点。这相当清楚地证明了价格数据中存在着34天的周期。

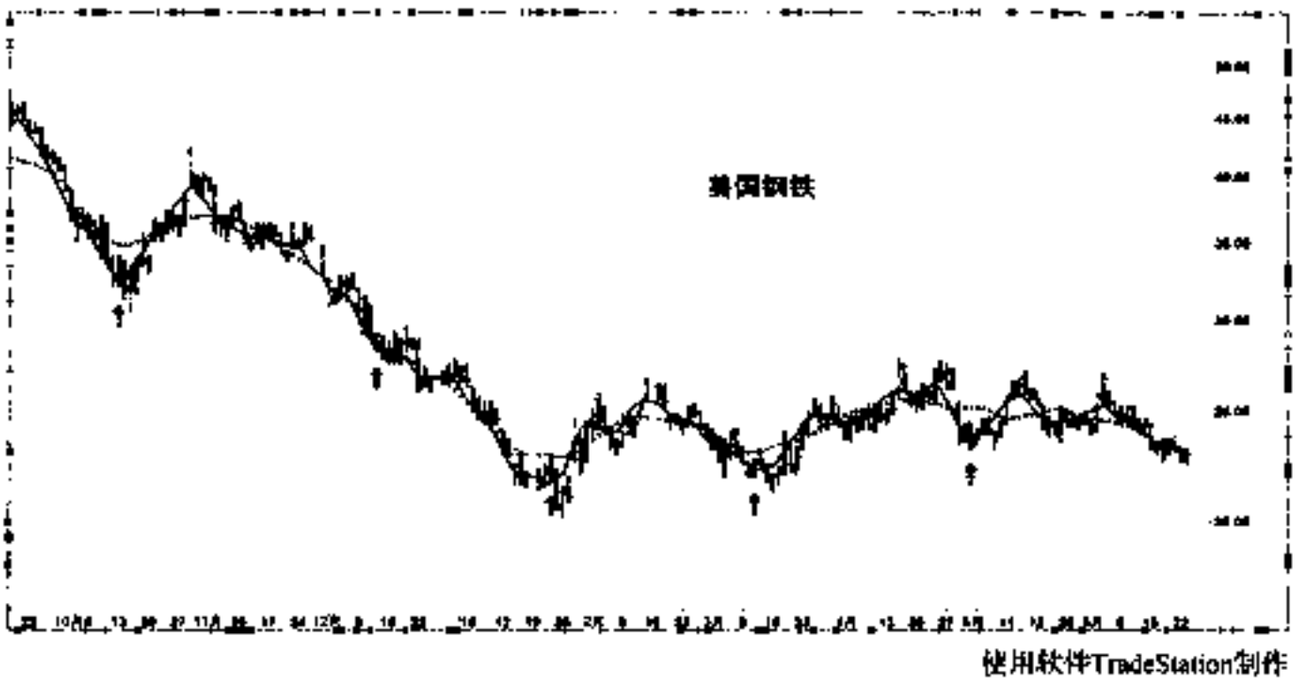


图19-13 5日简单移动平均值和18日简单移动平均值之比去掉趋势
（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2015年6月23日）

我们再观察一个周期，看看是否存在短于34天的周期。在图19-9上，通过趋势去除法，可以看到存在着17天的周期。但是我们不能准确指出这个周期有多大，因为没使用中心移动均值。要知道，接近一半的周期的移动均值可以代表整个周期。现在我们基于18日简单移动均值计算一条趋势去除曲线，这样就可以代表34日或更长时间的周期，可以剔除更长周期带来的影

响，给出小于34日周期的更准确的数据。图19-14是收盘价与18日中心简单移动均值的比率。

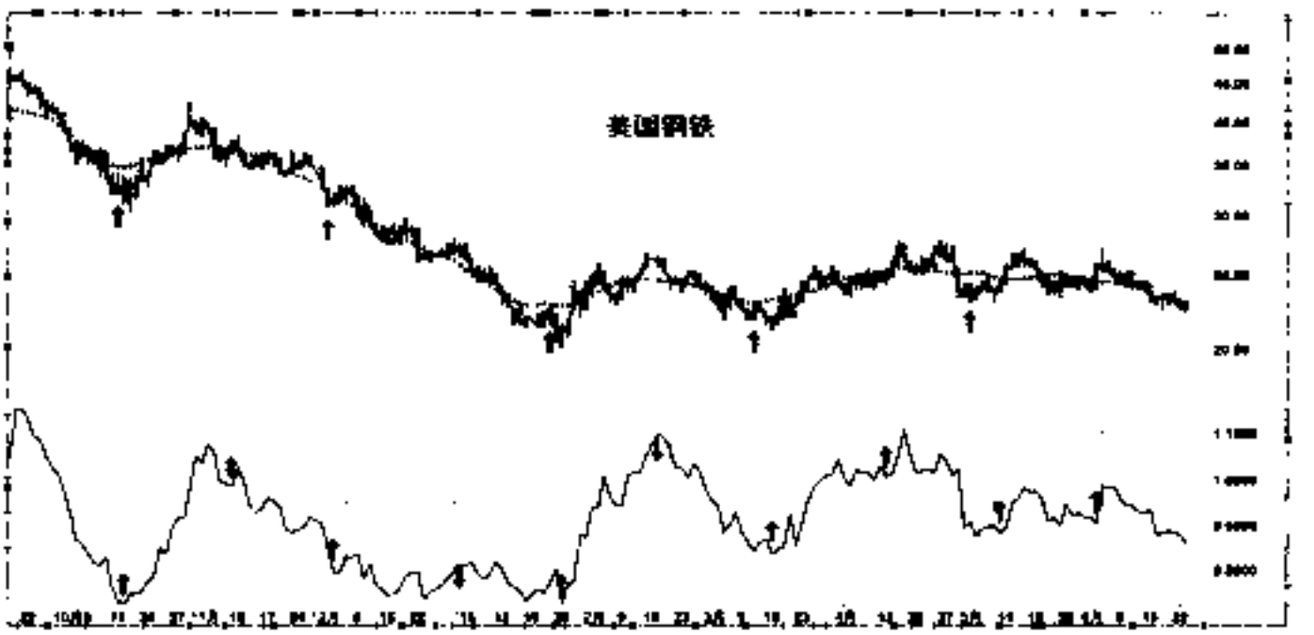


图19-14 收盘价与18日中心简单移动均值的比率显示短期18日周期高点和低点
（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2015年6月23日）

观察图19-14可知，竖的虚线之间的间隔刚好是17天，从10月的主要低点开始，在这10条虚线中，比率的下降表明每一条竖线所在日期发生了一个周期低点，其中有两个例外情况分别发生在12月末和2月。现在针对美国钢铁公司股票，我们有充分的证据表明每间隔17天或者34天都会出现低点。

我们还注意到较短周期的相位与34日周期的相位常常不一致。这就是35日周期的实际低点往往是比较圆滑而不是尖形的原因。假如两个周期同时到达低点，构筑底部几乎同时发生，就会形成V形的底部形态。

这种在已知某一主导周期的情况下，寻找比其更短的周期的分析过程称为“向下结网”（nesting downward）。我们同样可以使用35日这一周期，推导更长周期的情况。这意味着投资者需要处理大量数据，但是在利用周期数据做出交易或决策之前，这是必须做的一个练习。投资者确定了投资周期后，应该至少

了解下一个更长或更短周期的情况，因为这些会影响到我们所研究的周期的情形。此外，每完成一个周期就必须重复分析，以确认有关周期的观点是否正确。

前面的分析以及本章提到的其他分析方法，都可用于所有的时间序列数据，与价格柱线的间隔无关，无论是日线、周线还是月线交易，甚至是分钟交易都可以应用。正如第 14 章中提出的，对短于一天的周期分析，只能限于那些 24 小时开市的证券交易上，因为短于一天的数据不可能考虑当日收盘后与第二天开盘之前这段时间的因素。

预测

我们已经讨论了根据市场数据确定周期的方法。接下来介绍利用周期的知识预测下一个低点的办法，有可能还可以预测下一个高点。

预测周期

要预测下一个低点发生的时间，我们需要三个事实：周期的时间长度、周期的标准误差和预测将来的理想起点。在本章的示例中，我们发现了 34 天和 17 天的周期。由于我们只有 4 个 34 天的周期，所以不能确定精确的预测值。但是，对于 17 日周期来说，我们有充足的例证，而且误差不大。

第一种方法也是最简单的方法，是使用尺子或者按照上文所说的方法，在纸上画出符合对应周期的点。这种方法有可能会出现解释上的错误。在我们的例子里，发现存在着 17 日周期。

第二，我们可以使用图中的竖线来预测未来，一旦我们从分析中了解到准确的周期和起点，这个方法就非常准确。但是这种方法在预测下一个转折点时，无法测算误差的区间。

第三，我们可以使用周期的线性回归模型来预测周期、误差和起点的准确位置（Kirkpatrick，1990）。我们先要确定图 19-14 给出的低点。用 1 标记首个

数值，如出现在2010年12月8日的第一个低点，就标记为1。发生在12月31日的第二个低点就是2，等等。表19-2显示了低点的数字标记。

表19-2 确定周期低点最优位置的Kirkpatrick线性法

编号	日期	日数(CD)	交易日数(TD)	累计交易日数	理想交易日数	理想日期		TD	CD
1	2014年10月14日			0	-0.681	2014年10月13日	截距	-18.57	
2	2014年11月7日	24	16.63	16.63	17.207	2014年11月7日	周期	17.89	25.82
3	2014年12月2日	25	17.32	33.95	35.095	2014年12月3日			
4	2014年12月31日	29	20.09	54.04	52.983	2014年12月29日			
5	2015年1月26日	26	18.01	72.06	70.871	2015年1月24日			
6	2015年2月17日	22	15.24	87.30	88.759	2015年2月19日			
7	2015年3月16日	27	18.71	106.01	106.647	2015年3月16日			
8	2015年4月13日	28	19.40	125.41	124.535	2015年4月11日			
9	2015年5月8日	25	17.32	142.73	142.423	2015年5月7日			
10	2015年6月2日	25	17.32	160.05	160.311	2015年6月2日			
11					178.199	2015年6月28日			
12					196.087	2015年7月24日			

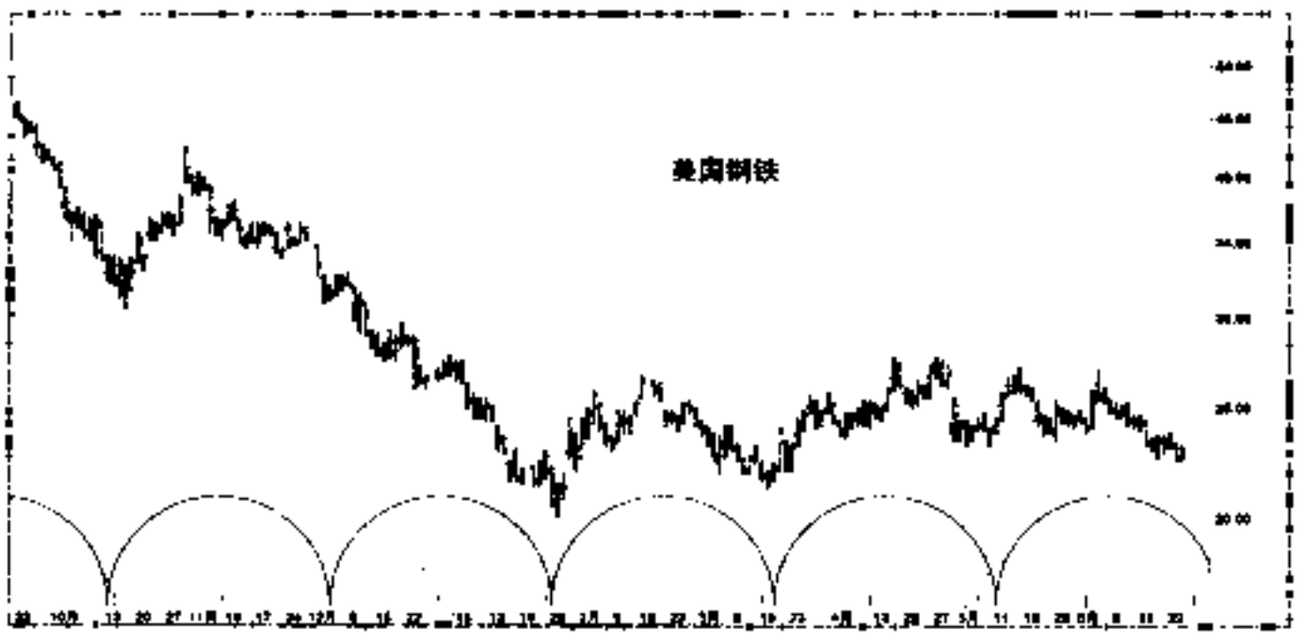
此外，每一个时间间隔都可以转化为一系列的数字，来减少周末间隔的问题，这让计算过程变得更加容易。本例中，首个18天低点出现在10月14日，我们将它标记为时间间隔0位置上的1号低点，也就是整个周期的起点。第二个低点发生在11月7日。我们将其标记为第2个低点和天数16.63（换言之，这个低点出现在首个低点后16.63个交易日）。从现在开始，所有日期的间隔都是从1号低点开始测量。第三个低点发生在11月4日，我们标记为第3号低点，离1号低点间隔为33.95天。所有的低点的周期都按照1号低点起算。将所有低点的周期按照顺序记在电子表格中，见表19-2。

我们由此得到了电子表格中的三栏数据。第一栏是低点的数字标记，是一个独立变量。第二栏是低点对应的日历日期。第三栏是从前低点算起的日历天数。另外，第四栏是交易日数，第五栏是每个交易日低点的累积数。

使用线性回归法来确定低点数（1、2、3，等等）和时间间隔（交易天数）

的最佳拟合线。线性回归方法的结果表明周期是 17.89 天，大约 18 天。

使用这些数字，我们可以第六样得到预测的未来低点。预测最精确的 18 天周期的低点是第 11 号低点，刚好是模型估计第 10 个低点之后的 17.738 天。如图 19-15 所示，这表明第 11 号低点预测位置在离起点 178.199 天后，也就是 6 月 28 日。第 12 号低点发生在 7 月 24 日的前后一天左右。结果我们可以发现：在 7 月 25 日附近会出现 34 日周期的低点。



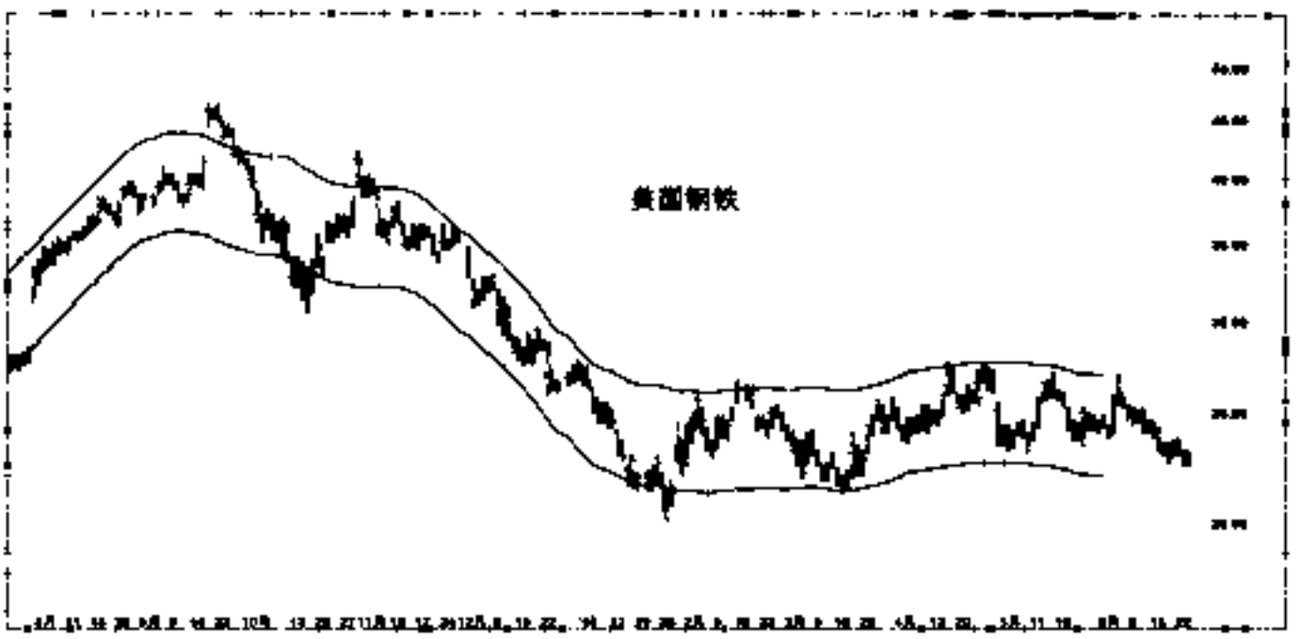
使用软件TradeStation制作

图 19-15 预测的 17 天和 34 天周期低点（美国钢铁日线图，2014 年 7 月 24 日 - 2015 年 6 月 23 日）

预测振幅

图 19-15 显示了振幅的巨大差异，实际上，差异很大，让人觉得很难预测振幅。我们可以猜测将来可能发生的振幅是多少，但到目前为止还没有合理、一致的振幅确定方法。有助于预测振幅的方法是“结网法”（nesting）。周期内部往往还会经常出现周期震荡，它们的外部边界由包络线确定，这些外部边界可以让我们估算出振幅大致的大小。请看图 19-16 中的 34 日周期的包络线。

使用线性回归法预测下一个周期的低点，可以帮助我们确定周期低点，进而确定周期的高点。6月上旬的低点是一个34日周期低点。由于5月的低点是1月以来第二个34日低点，我们也知道5月的低点很有可能是一个更大周期的低点，会影响较短的周期。因此，碰到一个强势的低点和70～80天的偏移，我们就可以预计接下来的周期循环有可能会发生右移现象。问题是当前价格已经低于5月低点，而且更短的周期已经发生了左移。所以，如果5月低点属于一个较高级的周期，那么更长的周期将会出现下跌。



使用软件TradeStation制作

图19-16 预测振幅（美国钢铁日线图：2014年7月24日～2045年6月23日）

在首个17日周期中出现的左移很有可能也会出现在首个34日周期内。如果是这样，那么一个34日低点将出现，下一个34日周期会打破1月低点，导致市场下跌到9月或10月，即70～80天的低点。

半周期反转

上文提到了半个循环周期的中心移动平均线代表了整个周期的情况。当出现半个周期的中心算术移动平均线反转时，提示周期低点已经发生。由于半个

循环周期、中心移动平均线是从现在这一点往前推移半个周期的曲线情况，代表了整个周期在过去 1/4 周期长度的循环动态。假如根据中心移动平均线发现整个周期正在筑底，则还有 3/4 周期的时间甚至更长的时间来完成整个周期。理想的周期循环不会是一半时间上涨、一半时间下跌的。在周期 1/4 时间内我们知道它还需要 3/4 周期的时间才能显示出下跌反转的迹象，此刻正处在价格涨势中。如果这一点成立的话，我们可以计算出周期行进的轨迹，并假定价格将比第一个 1/4 循环周期对应的价格高一倍。据此，可以估算整个周期的振幅。此外，振幅还依赖于下一个更高级别周期的情况。如果更长的周期是上涨趋势，由于存在周期右移现象，我们就可以认定预测的上涨会更大一些；如果更高一级的周期是趋势下跌的，那么我们不太可能在中心移动平均线走势中看到上涨反转。如果下一个更高级别的周期是平的，我们的预测就应该是准确的。当周期的前 1/4 完成的时候，只要集中精力观察半个循环周期的中心移动平均线，就能了解整个周期的潜在形态。

未来分界线和中心移动平均线的交点（锋线）

赫斯特描述了利用周期预测价格的另一种方法——**未来分界线**（future line of demarcation，FLD）。根据当前的价格预测半个周期后的收盘价。图 19-17 显示了 34 日周期。要进行半个周期后的收盘价预测，或者说 17 日周期收盘价预测，可以绘制未来分界线，这里有几点要说明。

第一，由于预测是针对半个周期后的价格，因此当出现低点的时候，可以预测峰顶；当出现高点的时候，可以预测谷底。这是因为价格在周期的前半段上涨，在后半段下跌。因此，未来分界线的高点应该与实际的周期低点重合，反之亦然。当然，如果受到下一个更长周期的影响，有可能出现偏移。若价格在未来分界线低点之后出现波峰，或者在未来分界线高点之前出现谷底，则对应的基本趋势应该是上涨的。相反，若价格在未来分界线高点之后出现谷底，或者在未来分界线高点之前出现峰顶，则基本趋势应该是下跌的。未来分界线

的位置可以帮助我们确定下一个更长周期的趋势。

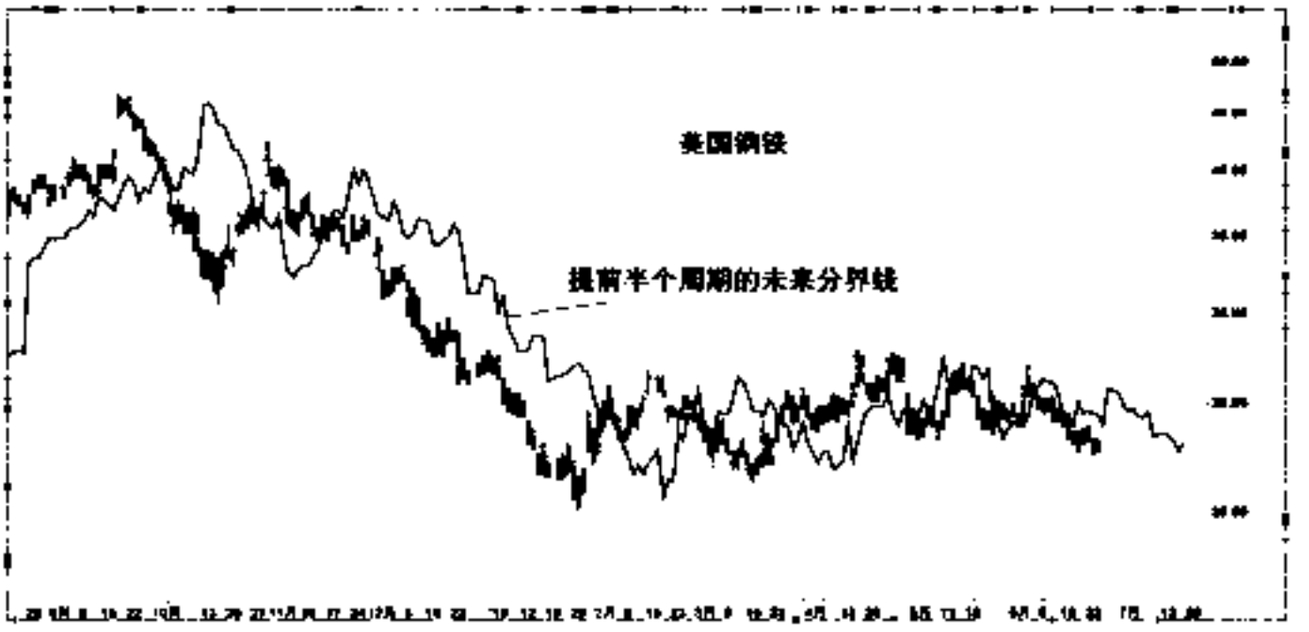


图 19-17 价格和未来分界线（美国钢铁日线图：2009 年 11 月 30 日 ~ 2010 年 7 月 22 日）

从图 19-17 中可见，10 月，未来分界线的波峰和价格的底部完全重合。2 月，未来分界线的冲顶是价格出现底部后的自然现象。3 月末，价格无视未来分界线的波峰，一路下跌，表明随着下一个周期低点的到来，价格会大幅度回撤。

第二，未来分界线代表的是半个循环周期的情况。当循环周期的价格上升时，未来分界线下跌。当前价格与未来分界线交叉应该基本上出现在涨势或跌势的中点上，无论对于时间还是价格来说皆是如此。在图 19-17 中，9 月末价格在 40.14 美元这个水平上向下跌破了未来分界线，说明价格会下跌 6.29 美元，目标价位是 33.85 美元。实际低点上的底部收盘价为 30.57 美元，比预测值低了 3.5 美元左右。这说明更高级的周期在下跌。在这个低点之后的反弹，我们预测目标价是 43.23 美元，而之后的尖峰和一天逆转高点是 42.25 美元，仍然低于目标价格。当下行目标被超过而上行目标不达标时，这说明趋势已经转为下跌。实际上，就在这次没有达到上涨目标之后不久，价格又震荡了几个月。这个规则就是，价格向上超越了未来分界线的价格目

标时，下一个更高级别的周期会在价格突破方向上表现强劲的趋势。反之，当价格没有到达预测的目标，或者在某些情况下没有与未来分界线交叉，则下一个更高级别的周期会走弱。

第三，未来分界线可以用作支撑位或者阻力位。在我们的例子里，这种情况不太明显，这是因为价格运动有一半时间是在交易区间里，另一半是在稳定下行走势中。假如价格停止在未来划分线处并反转，那么其周期趋势不会按计划发生反转，而是在原来的方向走强。若价格线穿越了未来分界线，则表明周期未受到影响，价格向中点目标靠近。根据价格是达到还是超过了预测目标，我们可以了解下一个较长周期的趋势力度。因此，当价格靠近或到达未来分界线时，投资者要格外留心，要看价格是确认了周期的力度，还是显示出了弱势。

由于未来分界线可以准确跟踪价格走势，仅一两日的价格波动就可造成该曲线剧烈震荡，与价格曲线的交叉也显得比较随意。为了解决这个问题，技术分析师可以与未来分界线采用同样方法，用半个周期算术移动平均线做预测。采用这种方法时，我们要用到经过平滑处理的锋线（forward line），这种方法更简单，未来分界线适用的规则对锋线也同样有效。

蒂尔曼方法

周期趋势公司（Cycletrend，Inc）的吉姆·蒂尔曼（Jim Tillman，1990）对周期预测提出了多种方法。他在确认了主周期后，使用半周期的中心移动平均线进行预测。

蒂尔曼的分析主要集中在他称为焦点（focal point）的现象上。当三条或三条以上的半周期中心移动平均线在同一个位置交叉时，就出现了焦点。图19-18只显示了两条半周期移动平均线（17日和34日周期）相交的情况，但是蒂尔曼的观点能够在现实中得到验证。

焦点出现在周期上涨或下跌的中点附近，这一点很重要。请注意图19-18

显示的18日周期波峰、谷底和焦点X的斜线。焦点一般位于波峰和谷底之间的中点位置。这一观点的实际问题是，当滞后的半周期移动平均线交叉时，价格已经到达了预测的位置。因此交叉是在周期的涨势或者跌势结束之后才出现的。当你在上涨周期中看到一个焦点时，涨势可能马上要见顶，甚至已经达到最高点。

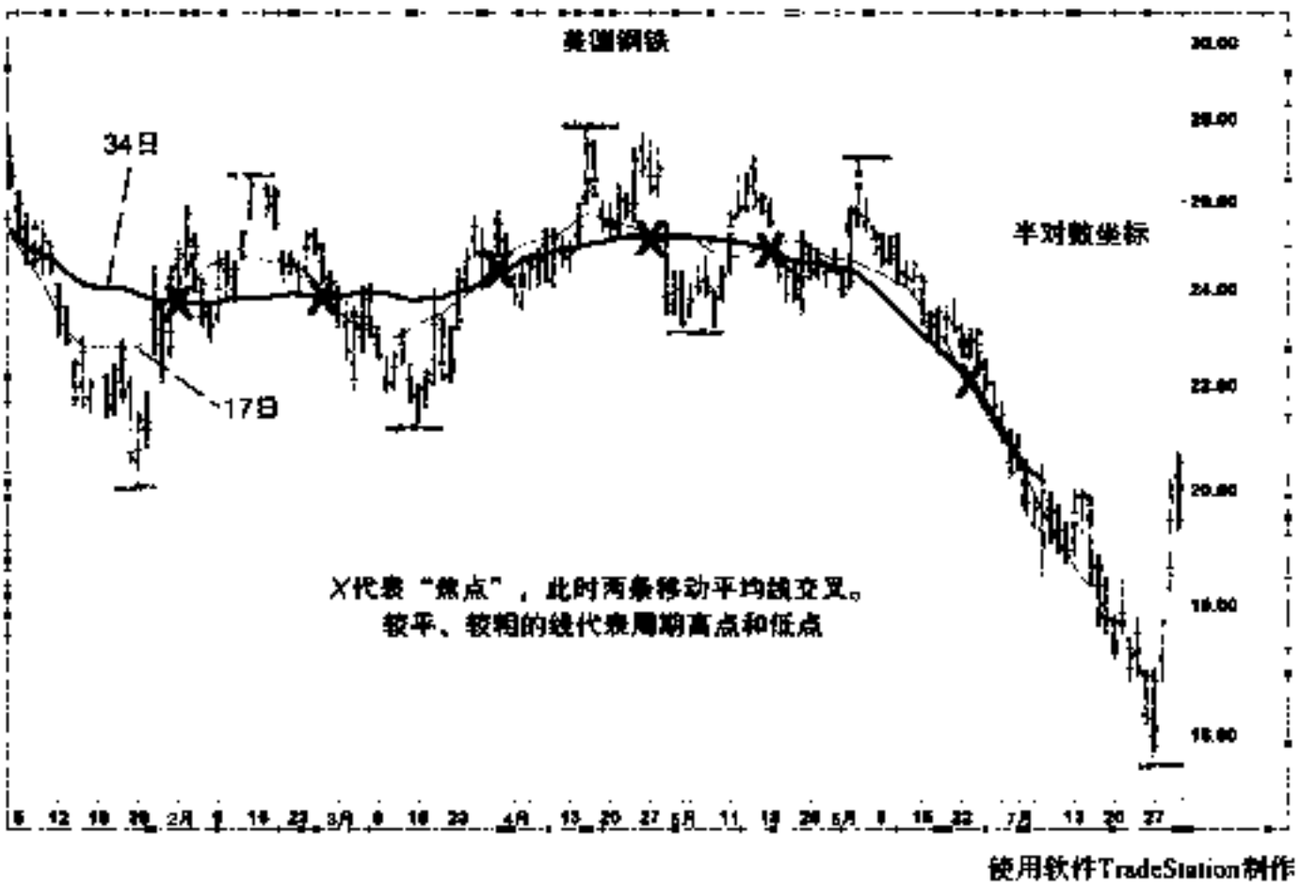


图19-18 霍尔顿算术移动平均线交点和焦点（美国钢铁日线图：2015年1月2日－2015年7月30日）

在图19-19中，从周期高点、低点到焦点画出了连线。上升的斜线将继续延伸到周期的高点，而下降的斜线将继续穿过周期的低点。一般来讲，从低点（高点）到焦点的时间与从高点（低点）到焦点的时间是相等的。在图19-19的例子中，从2月的周期高点到焦点花了8天时间，7天以后到达了低点。从3月到4月，穿越焦点的反弹花了11天时间。价格在10天后到达高点。交点刚

好是余弦波的中心。无论是时间还是距离，交点都处在正中间。

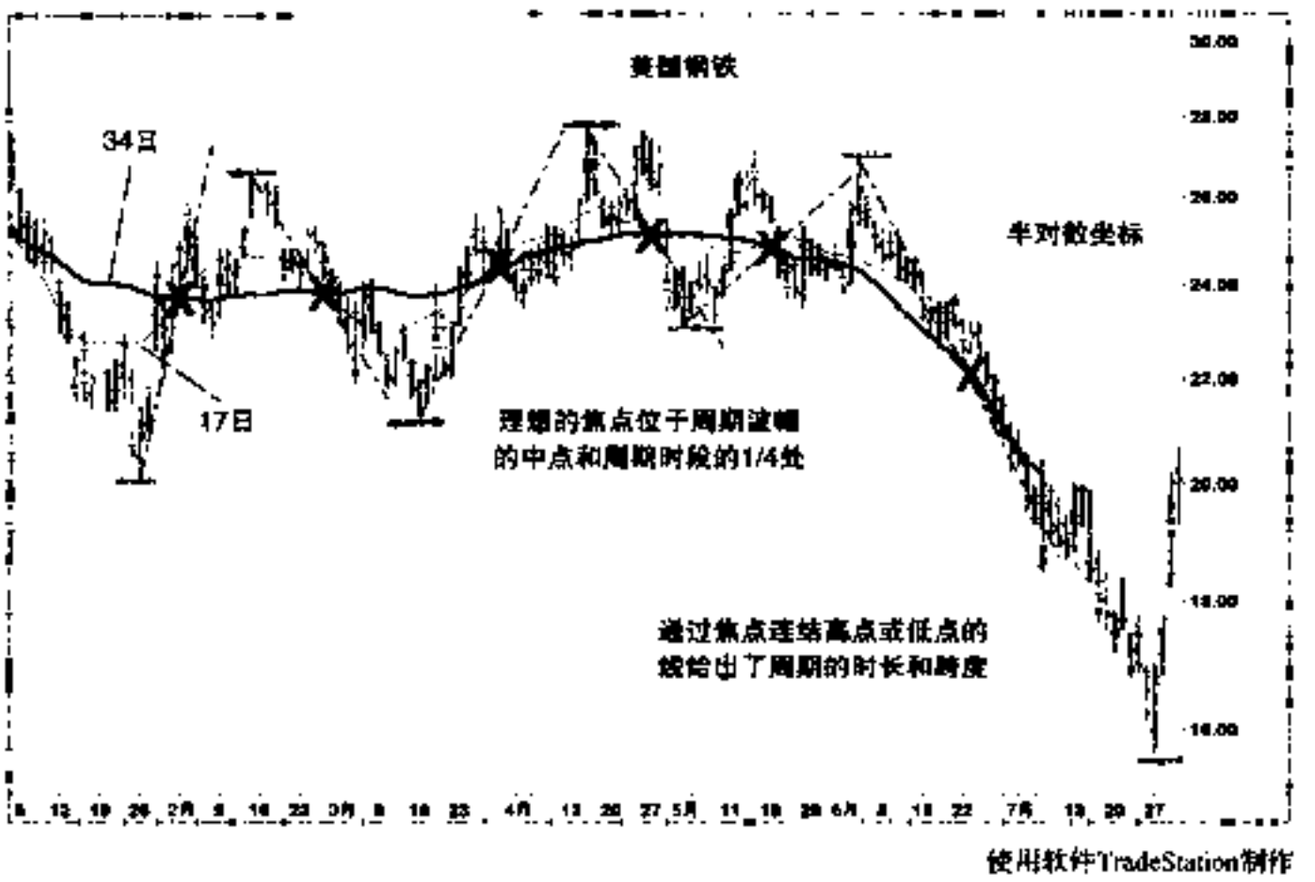


图 19-19 穿过焦点的线平分了低点到高点或者高点到低点的时间，显示了平行的边界线（美国钢铁日线图：2015 年 1 月 2 日 ~2015 年 7 月 30 日）

如果我们把两个连续的焦点 X 相连形成一条趋势线，就可以据此估计下一个更高级别周期的方向。连接邻近的高点和低点与这根趋势线平行的线，将显示出趋势线刚好位于这两条平行线的中间，且这两条边界线代表了周期的边界（见图 19-20）。使用这些平行于焦点趋势线的线很有优势投资者，可以用它们来预测将来的情况，相比之下，移动平均线的平行线只能手工绘制，并且只是一种猜测。

当平行线被彻底打破后，我们知道下一个更高级别周期已经转向。由于平行线定义了低一级别的周期边界，因此得出这一结论很自然。如果这个边界被突破，肯定是由下一个更高级别的周期的方向转变引起的。

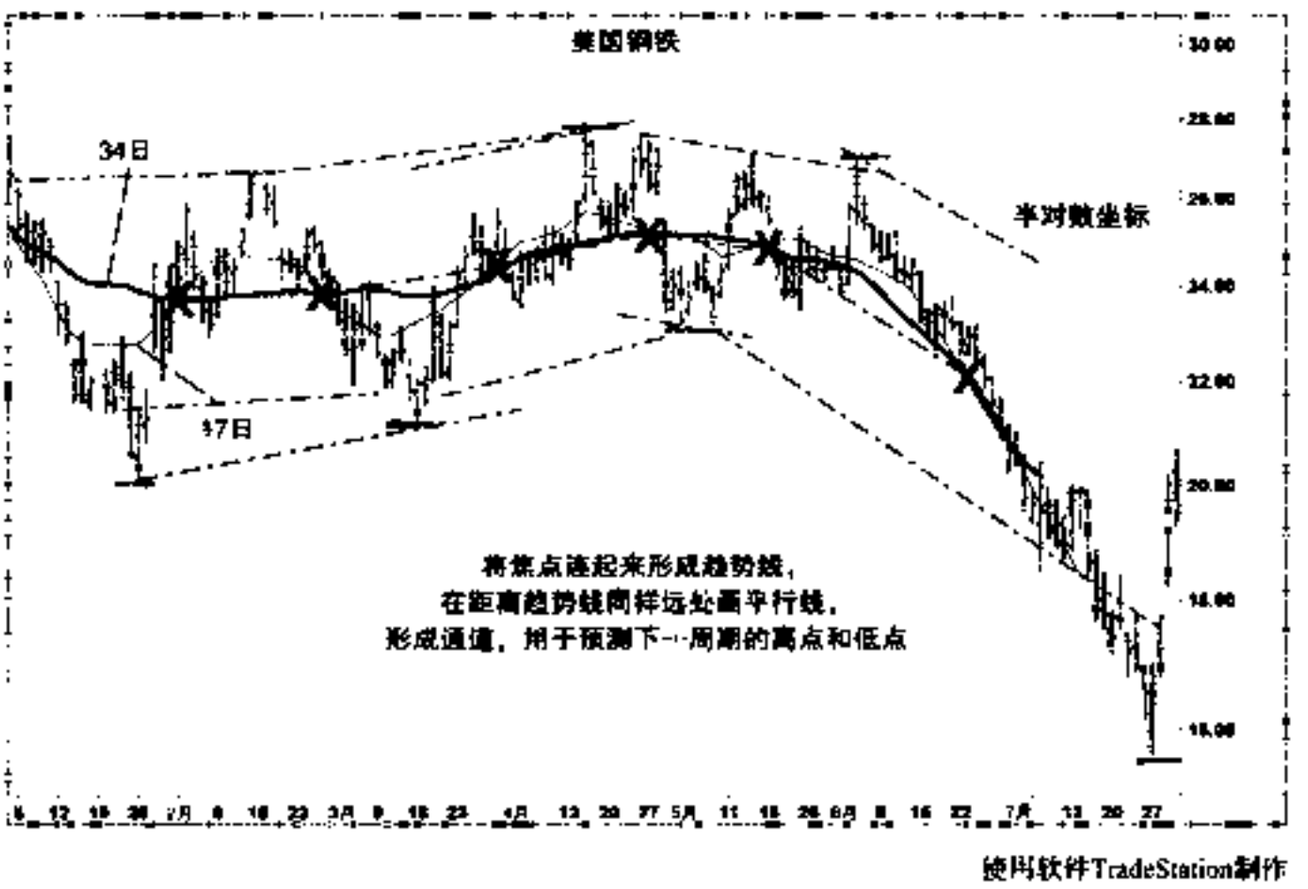


图19-20 从连接点到焦点的蒂尔曼平行线（美国钢铁日线图：2015年1月2日－2015年7月30日）

普遍性的概念

赫斯特的另一个原理就是普遍性，这说明同类股票常会有同样的循环周期，但是振幅不同。在股票市场中，这一原则起作用，是因为个股的循环周期大体与股票市场的平均值一样。研究周期要求技术分析师进行缜密的观察和分析。技术分析师之所以很少花费精力研究周期，是因为将数据转化，利用计算机进行分析，这一过程比较难，需要分析师掌握应用数学和三角函数等知识。另外，很多分析必须手工进行。由于周期分析的工作力度大，而且受主观影响较大，因此技术分析师必须选择波动性较大的股票，研究的周期才会有足够大的振幅，这样才能让人们在合适的时点盈利。大宗商品市场也一样，在使用周期分析和选择对象进行交易时，内在的波动性也是一个需要考虑的因素。

总 结

金融市场的时间序列数据中可能存在循环周期或波浪，这一现象历来是人们争论的焦点。一方面，标准的频谱分析方法的使用效果不佳，而且不容易区分出可靠的波浪形态，这导致人们认为在金融数据中寻找周期的做法是无效的；另一方面，周期分析师认为周期之所以没能精确地被区分出来，主要是因为周期的特征变化得太频繁，标准的数学方法目前还不能足够快地调整并适应这一现象。尽管如此，简单观察一下价格数据，我们就能看出价格在震荡。如果价格按照某种规律震荡，那么之前的分析就足以证明价格走势的规律性，使人们能够预测将来的价格行为。赫斯特、埃勒斯、蒂尔曼和其他技术分析师（大部分都是专业的金融工程师）的观点颇具启发性，即使这些想法很难实施，但他们提供了分析金融市场运作的有趣视角。

复习题

1. 关于周期理论有很多争论。人们反对周期理论的主要原因是什么？支持周期理论的人又如何回应这些批评？
2. 请解释说明下列与周期有关的概念：
   （1）振幅；
   （2）周期；
   （3）相位；
   （4）叠加；
   （5）逆转；
   （6）谐波。
3. 左移和右移意味着什么？你预计在周期中何时会观察到左移和右移发生？
4. 为何应该将移动平均值标记在对应周期的中间，而不是在周期即将结束的位置上？请解释说明。
5. 请下载2014年7月1日～2015年7月1日美国标准普尔500指数的每日数据（这些历史数据可以在网站 http://finance.yahoo.com 中下载）。

(1) 将这些数据绘制在图中。图中的周期表现明显吗?

(2) 使用一个震荡指标去除这些数据的趋势。方法如下:利用当前收盘价与11日算术移动平均值的比率创建一个震荡指标

(3) 这一震荡指标的图像是否表明数据中存在着周期?

6. 使用你为第5题收集的美国标准普尔500指数数据,绘制出以41日为周期和以21日为周期的中心简单算术移动平均线。请说明利用这些信息确定和预测周期的方法。

7. 请解释焦点的概念。投资者如何利用焦点来预测周期?

第 20 章

艾略特、斐波纳契和江恩

本章目标

- 熟悉艾略特波浪理论的基本原理和术语；
- 熟悉艾略特波浪理论的规则和参考标准；
- 熟悉斐波纳契数列的构建；
- 熟悉黄金比率的来源和特征；
- 熟悉分析师认为艾略特波浪理论很难应用的原因。

市场可能存在自然界的结构。结构可见于自然界中诸多现象。虽然市场表面完全是人工创造出来的，然而市场的存在源于人类的情绪和推理，是进化的产物，遵循自然规律。毕竟人类是自然界的一个物种，而且人类也喜欢结构。不幸的是，即使结构不存在，我们人类也会假定其存在。本章讨论市场结构理论，这些理论都认定市场存在着某种自然秩序。许多技术分析师在某种程度上已经接受了这些理论，但在实践中未必有用到。

当今最为人们广泛承认的市场结构理论是艾略特波浪理论（Elliott wave theory，EWT）。本章将介绍这一理论及其分析方法。此外本章还涉及这一理论的数学基础——斐波纳契数列，此外，我们将简要介绍威廉·江恩的市场结构理论。

艾略特波浪理论

艾略特波浪理论由拉尔夫·纳尔逊·艾略特（Ralph Nelson Elliot）提出，尝试对股票市场和其他金融市场的结构给出定义。艾略特波浪理论（EWT）建立在市场按照不规则的周期基础之上。支持艾略特波浪理论的人认为这种周期结构是可以分类和预测的。定义市场结构，可以让技术分析师识别市场某一阶段在整体市场结构中的位置，进而预测下一个阶段如何发展。

由于艾略特的理论反对任何严格的数学描述，主要是以事实为根据来说明问题，这一理论能否成立很难得到严格论证。因此，即使是艾略特波浪理论的践行者，对于“我们现在处于”整体市场结构的“哪个位置”也存在分歧。大

家认同艾略特波浪理论的基本原理，但是由于对波浪的解读不够清晰明确，在目前情况下，还没有达成完全一致的看法或共识。

本章我们为读者梳理艾略特波浪理论的框架，主要引述艾略特波浪理论的主要支持者罗伯特·普莱切特（Robert Prechter，1990）的观点。我们还会提供业界其他佼佼者提出的一些观点，同时介绍了计算机筛选方法和结果。但是我们把有关这一理论的深入解读和细致研究留给读者自行完成。艾略特波浪理论是一个非常复杂的题目，需要我们不断地思考，哪怕是它在现实操作中的某个应用，也有可能让人摸不着头脑。

拉尔夫·纳尔逊·艾略特

拉尔夫·纳尔逊·艾略特生于1871年，在美国中部地区度过了身为铁路会计和公司重组人的职业生涯。在铁路行业工作25年后，他不幸罹患重病，不得不提前退休疗养。在治疗期间，艾略特决定研究股票市场，并开始订阅一些市场通讯，其中一份由查尔斯·柯林斯（Charles Collins）提供，另一份来自罗伯特·雷亚（Robert Rhea），主要都是依据道氏理论对市场动向进行评论。艾略特以63岁的高龄正式开始了作为股票市场技术分析师的生涯，他研究短到几个小时、长达数月的道琼斯工业平均指数。

艾略特首度发现市场运动的波浪原理是在1934年年初。由于生活所迫，艾略特写信给柯林斯，看能不能给他安排一份撰写市场预测报告的工作。柯林斯答应了，并发现艾略特的预测惊人得准确，几次重大市场的转折他都能在1小时内发出警告。1938年，柯林斯出版了第一本有关艾略特波浪理论的著作《波浪原理》（*the Wave Principle*）。

20世纪30年代末，艾略特移居纽约，在获得了柯林斯的资助和多位投资人的推荐下，艾略特开始经营自己的市场通讯、咨询和资金管理业务。那时候，艾略特对斐波纳契数列已有深刻的理解，并把这一原理融入自己的波浪理论。艾略特晚年在自己的著作《自然法则：宇宙的秘密》（*Nature's Law-The Secret of*

the Universe）中总结了自己毕生的发现，但是他年事日高，影响了写书的进程，该书内容显得凌乱不连续。1948 年，艾略特在纽约去世。柯林斯的学生理查德·马丁（Richard Martin）、《银行信用分析师》杂志（*Bank Credit Analyst*）的出版人汉密尔顿·波尔顿（Hamilton Bolton），以及波尔顿的合伙人阿尔弗雷德·弗罗斯特（Frost A. J.），都在艾略特过世后积极推广这个理论，并因此成为艾略特波浪理论的代表人物。著名的艾略特波浪理论学者罗伯特·普莱切特将艾略特所有的著作和文章收录到 1980 年出版的《拉尔夫·纳尔逊·艾略特的主要著作》（*The Major Works of R. N. Elliott*）一书中。

艾略特波浪理论基础

艾略特的理论认为市场结构是由一系列不同长度和大小的波浪组成的。波浪是价格在某个方向的大幅波动，形状由多个开始和结束波浪运动的转折点来确定。波浪循环由两种波浪构成：冲击浪（impulse wave）和调整浪（corrective wave）。[㊀]冲击浪是指顺着当前价格趋势方向上发生的波浪，而调整浪的方向与当前价格趋势相反。在牛市中，总体的趋势称为**动力冲击浪**（motive impulse wave），又称上涨价格运动（upward price movement）。这一走势在下跌趋势开始时结束，指示了市场方向发生重大转变的信号。

波浪概念中的正向价格运动之后跟随着调整，这个想法很容易理解。艾略特波浪理论的优势在于能让人了解这些波浪的细节和特征。冲击潮和调整潮的内部都包含了次一级波浪。冲击潮总是由 5 个子浪构成，这些子浪确定了波浪周期方向和趋势。技术分析师通常用数字将这些波浪做标记，如 1、2、3 或者Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或者 i、ii、iii 等，如图 20-1 所示。第 1、3、5 浪是小一点的波浪，构成了更大的上升波浪。第 2、4 浪是次一级的调整浪，这些调整浪是在持续的

㊀ 这两个浪构成了更高一级的波浪，按照习惯，可以称为“潮”，也就是和主趋势方向相同的大浪。——译者注

上涨中出现的短暂停顿和调整。

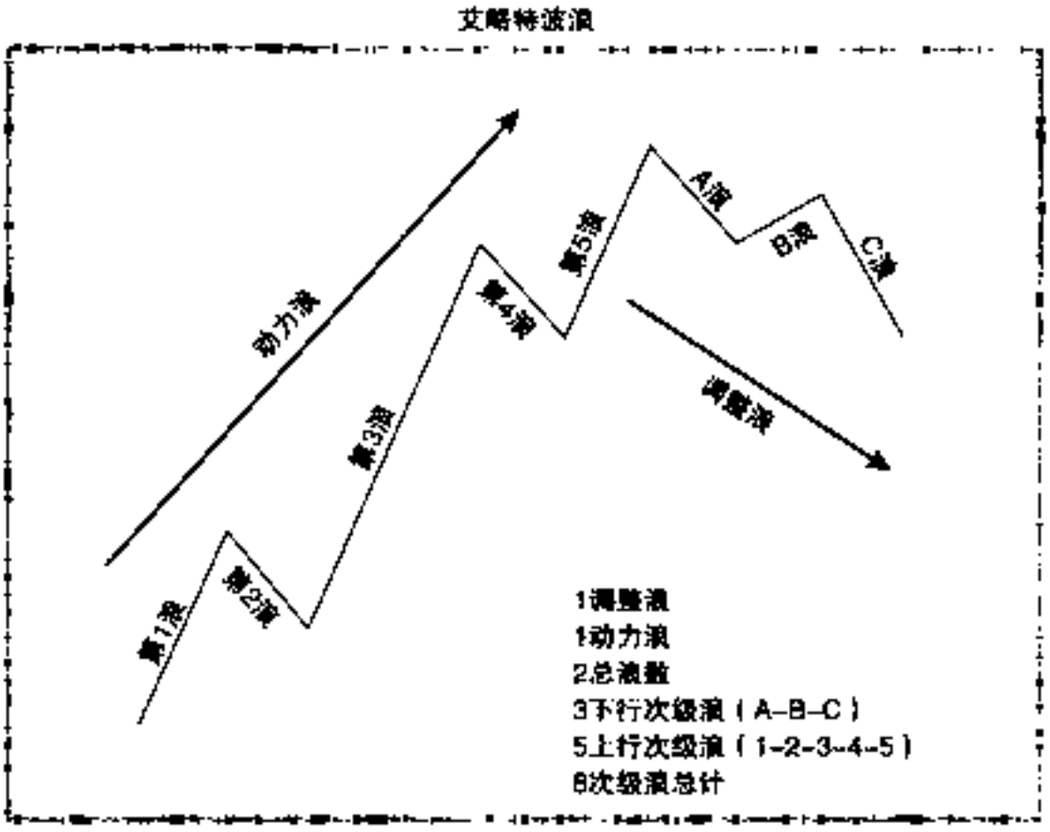


图 20-1 带有上涨动力冲击浪的理想的艾略特波浪结构

调整浪可以分成 3 个子浪而不是 5 个子浪。这些子浪用字母 A、B、C 标记。A 浪和 C 浪一般都是下行浪，B 浪则突破下行走势的反弹浪。

在描述具体的子浪中，技术分析师假定上一级别的波浪为上行浪，因而完整的波浪是由 5 个上行的子浪和 3 个下行的子浪构成的。我们一般使用传统的波浪标记方法，但是读者必须了解即使在下行走势中，冲击浪和调整浪的关系依然成立，只不过方向相反而已。也就是说下行走势的冲击浪包含了 5 个下行子浪和 3 个上行子浪。[⊖]

请看图 20-1，可见上行动力冲击浪包含的 3 个上升冲击子浪，是与主要趋

⊖ 此时市场形成了下行的大“浪”，下行动力冲击浪的方向就是上趋势的方向。——译者注

势的方向是一致的，而调整浪包含的两个调整子浪，与主要趋势的方向相反。这一形态可以认定为3步前进、两步后退，每一步后面都跟随一个小幅调整。

图20-1显示了将一个周期的两个波浪，即冲击浪和调整浪分解为更小次级浪的情形。每一个次级浪都可以再细分出单独的形态。有趣的是，每个次级浪的形态都会形成新的冲击浪和调整浪的一般形态，冲击浪与主要趋势方向一致，调整浪与主要趋势方向相反，也就是说由波浪形态具有分形特征。分形是指某个具体的形态存在的形状完全一样，只是大小不同，分布于各个不同周期图像中。无论时间和坐标比例如何，这些形态的形状一样。每个波浪都定义了内部嵌套形态的形状，各个形态的比例不同。

不幸的是，这些波浪形态都没有具体的时限。对艾略特波浪的解读，主要问题是如何确定某个特定形态到底属于哪一级别的波浪。如果某个波浪的确属于更高或更低级别波浪的一部分，就可以根据波浪形状加以解读。这些不同的解读可能引发不同的后果，使得预测变得更加复杂。

为了确定分析波浪的次序，技术分析师一般是从长期解读入手，而减少对更低级别波浪的检视，直到达到确定的交易时间跨度所在的位置。如果对从长期波浪形态到交易时间跨度的波浪形态出现了错误解读，都有可能改变对未来的预测结果。

冲击浪或者调整浪内部的每个子浪，都有自己的特征和替代形态。我们先来看一下冲击浪的内部特征，然后再看调整浪的情况。

冲击浪

每个冲击浪都含有5个子浪。这个冲击浪对走势方向和走势力度都有所定义。首先来看最基本的规则以及基本的波浪形态。

基本规则

针对波浪的特征有几项基本规则。这些规则永远成立。违反这些规则等于